

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Banco de Dados I

Unidade III – Modelo de Dados Lógico
Parte 1

Fabíola Araújo
fpoliveira@ufpa.br

Roteiro

1. **Modelo Relacional – Parte 1**
2. **Mapeamento do Modelo ER para o Relacional – Parte 1**
3. Técnicas de Normalização – Parte 2
4. Banco de Dados NoSQL – Parte 3

- Os slides da Unidade III (parte 1) foram baseados em:

Livro: **Sistemas de Banco de Dados** (Autores: Ramez Elmasri e Shamkant Navathe, 6ª edição, 2011)
Capítulos 3 e 9.

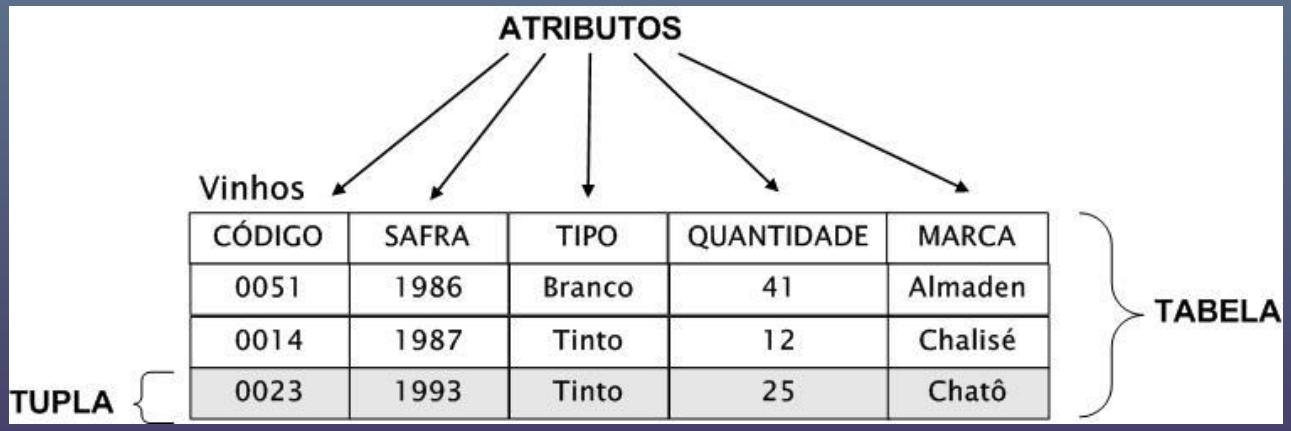
Modelo Relacional

- Criado por **Codd** em 1987;
- Relações **matemáticas**;
- Usuários não precisam saber onde e nem como estão os dados.

“São conjunto de dados vistos como um conjunto de tabelas, sendo as operações sobre estas manipuladas por linguagens que manipulam a álgebra relacional”

Nomenclatura Relacional

- **Arquivo de dados** do SGBD
  - Composto por uma ou mais **tabelas** ou **relações.**
    - Uma **tabela** é uma coleção de **tuplas** ou **registros.**
    - As **tuplas** são compostas por vários **atributos** ou **campos.**



Modelo Relacional

- **Vantagens**
  - **Independência** lógica e física do dados;
    - Informação **lógica e física** do SGBD é armazenada no **metadados**.
  - Visão **múltipla** dos dados;
    - Usuário (ou aplicação) visualiza apenas os dados que lhe compete.
  - **Redução** do tempo de desenvolvimento e manutenção;
    - “Único” repositório de dados
  - **Agilidade** na questão gerencial.

Regras de Codd

1. Toda informação em um BDR é apresentada **logicamente** por valores em **tabelas;**

2. Todo dado é **acessível,** combinando-se o nome da **tabela,** nome da **coluna** e valor de **chave**

3. Tratamento sistemático de **valores nulos** (ausência de valores);

4. O **catálogo** (dicionário de dados) é baseado no modelo **relacional;**

5. **Linguagem** para **definição, detalhamento** e **manipulação** dos dados;

Regras de Codd

6. **Atualizações** de **visões** dos dados;
7. Tratamento alto **nível** para **inserção, atualização** e **eliminação** de dados;
8. **Independência** de dados **físico**;
9. **Independência** de dados **lógica**;
10. **Independência** das restrições de **integridade**;
11. **Independência** de **distribuição**;
12. **Não subversão** das regras de **integridade** ou **restrições** quando se utiliza uma linguagem baixo nível.

O que são chaves?

- **Item utilizado para realizar uma busca.**
  - Atributos empregados nas consultas
    - Ex. Consultar produtos pela quantidade, código ou descrição.
- **O que é um índice ?**
  - Recurso físico para otimizar a recuperação de uma informação;
  - Auxilia em uma melhor performance do sistema.
- **Chave pode ser utilizada como índice, mas um índice não é necessariamente uma chave.**

Chave Primária (*Primary Key*)

- O que é ?

Atributo que identifica univocamente uma tupla.

- Valor recebido **não** se **repete**.
- **Não** pode ter o **valor modificado**.
- Geralmente é um **atributo** com valor **numérico**.

Pessoa

Código	Nome	Matrícula	Departamento	CPF	RG	Órgão Emissor
0042	Adriana	4712	Marketing	741789525	147841477	SSP/MA
0124	Marlene	1298	Vendas	254689574	56878954	SSP/PA
2146	Otávio	5687	Auditoria	698536521	11258741	SSP/PE
1635	Arthur	0489	Assessoria	748759963	85623114	SSP/CE
3489	Juliana	6589	Informática	879556333	432589654	SSP/PA

Chave Secundária

- **Qualquer atributo, exceto chave primária,** utilizado para recuperar uma informação ou conjunto de informações;
  - Geralmente identifica um **conjunto** de **tuplas;**
- No Modelo Relacional
  - Tabela é acessível por **qualquer atributo** (chave secundária).

Pessoa

Código	Nome	Matrícula	Departamento	CPF	RG	Órgão Emissor
0042	Adriana	4712	Marketing	741789525	147841477	SSP/MA
0124	Marlene	1298	Vendas	254689574	56878954	SSP/PA
2146	Otávio	5687	Auditoria	698536521	11258741	SSP/PE
1635	Arthur	0489	Assessoria	748759963	85623114	SSP/CE
3489	Juliana	6589	Informática	879556333	432589654	SSP/PA

Chave Candidata

- São atributos ou um conjunto deles (concatenados) que **identificam** apenas **uma única tupla.**
  - Tabela pode ter **várias** chaves **candidatas** e escolhe-se apenas **uma chave candidata** para ser a **chave primária.**
  - **Definição de chave candidata é apenas conceitual!**

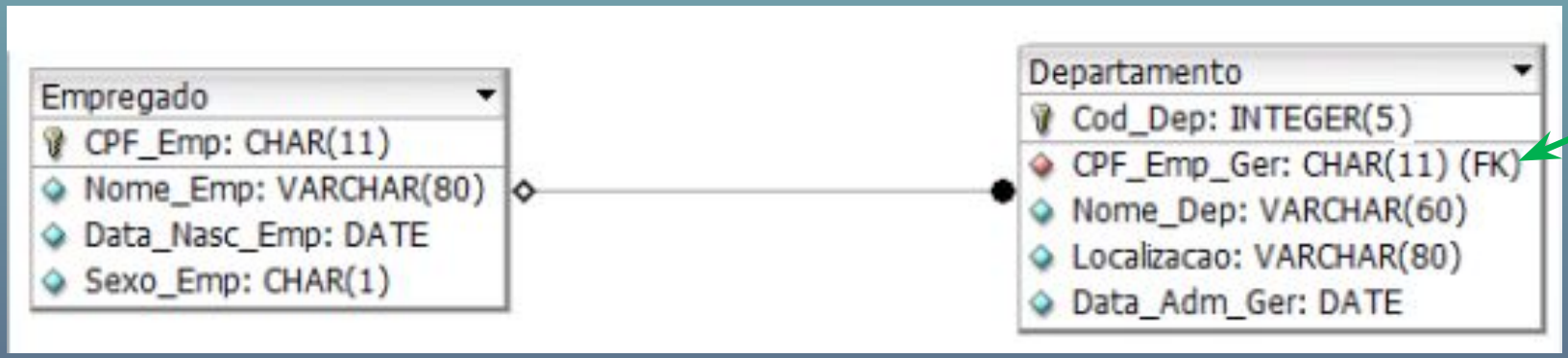
Pessoa

Código	Nome	Matrícula	Departamento	CPF	RG	Órgão Emissor
0042	Adriana	4712	Marketing	741789525	147841477	SSP/MA
0124	Marlene	1298	Vendas	254689574	56878954	SSP/PA
2146	Otávio	5687	Auditoria	698536521	11258741	SSP/PE
1635	Arthur	0489	Assessoria	748759963	85623114	SSP/CE
3489	Juliana	6589	Informática	879556333	432589654	SSP/PA

Chave Estrangeira (*Foreign Key*)

- **Elo** de **ligação** entre duas tabelas (atributos comuns);
  - Essa ligação acontece **apenas lógicamente**;
- Uma **coluna** que em uma tabela é **chave primária**, na outra vai ser **chave estrangeira**.
  - Se a **chave primária** for **composta** (vários atributos), a **chave estrangeira** também **será composta**, obrigatoriamente.

Chave Estrangeira (*Foreign Key*)

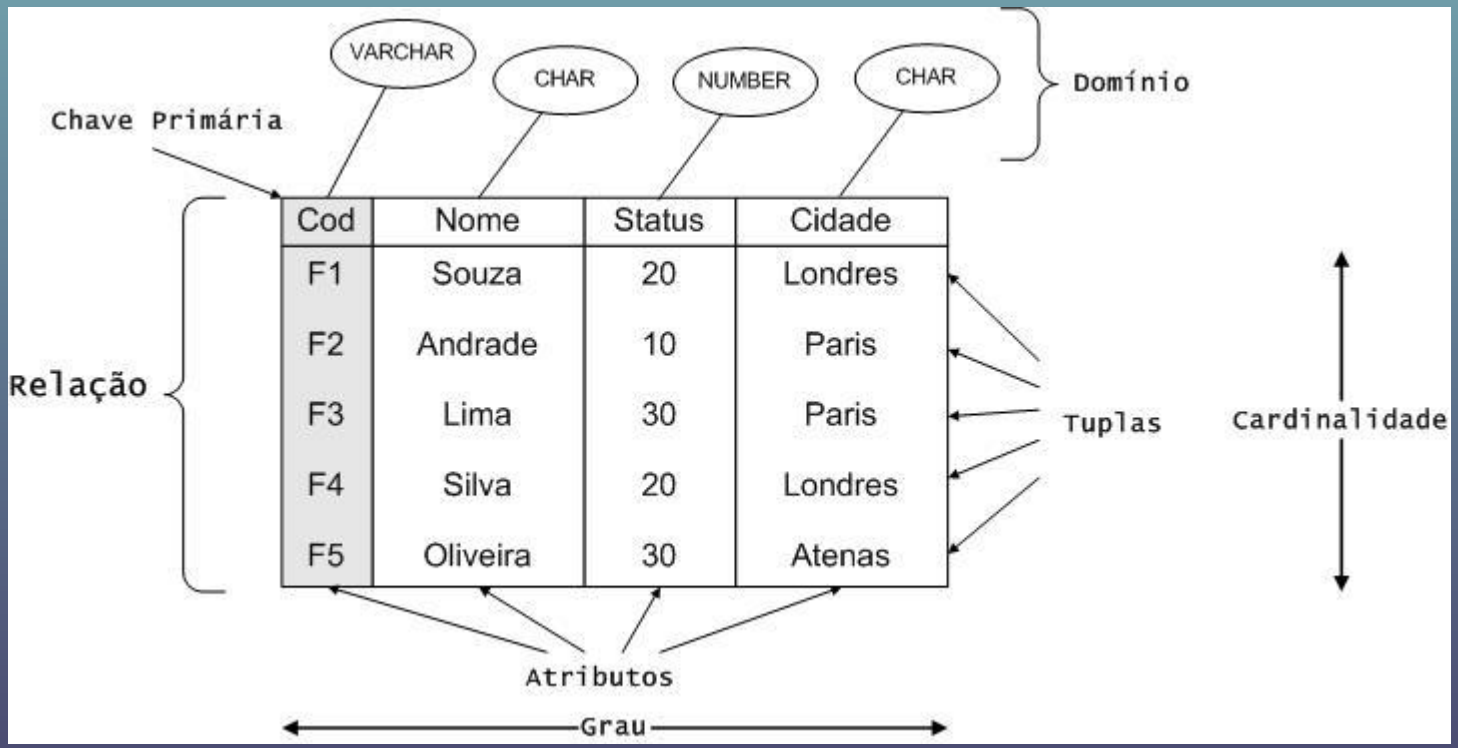




Domínio, Grau e Cardinalidade

- **Domínio** do atributo
  - Conjunto de **valores válidos** que o atributo pode receber.
  - Definição do **tipo de dado** e até **conjunto de valores possíveis;**
  - Dependendo do **tipo de dado definido,** são possíveis os operadores:
    - =, >, <, +, -, *, / e etc. (**dados numéricos**)
    - || (concatenação) (**dados do tipo caracter**)
- **Grau** da tabela
  - **Quantidade** de **colunas** (atributos) da tabela.
- **Cardinalidade** da tabela
  - **Quantidade** de **linhas** (tuplas) da tabela em determinado momento.

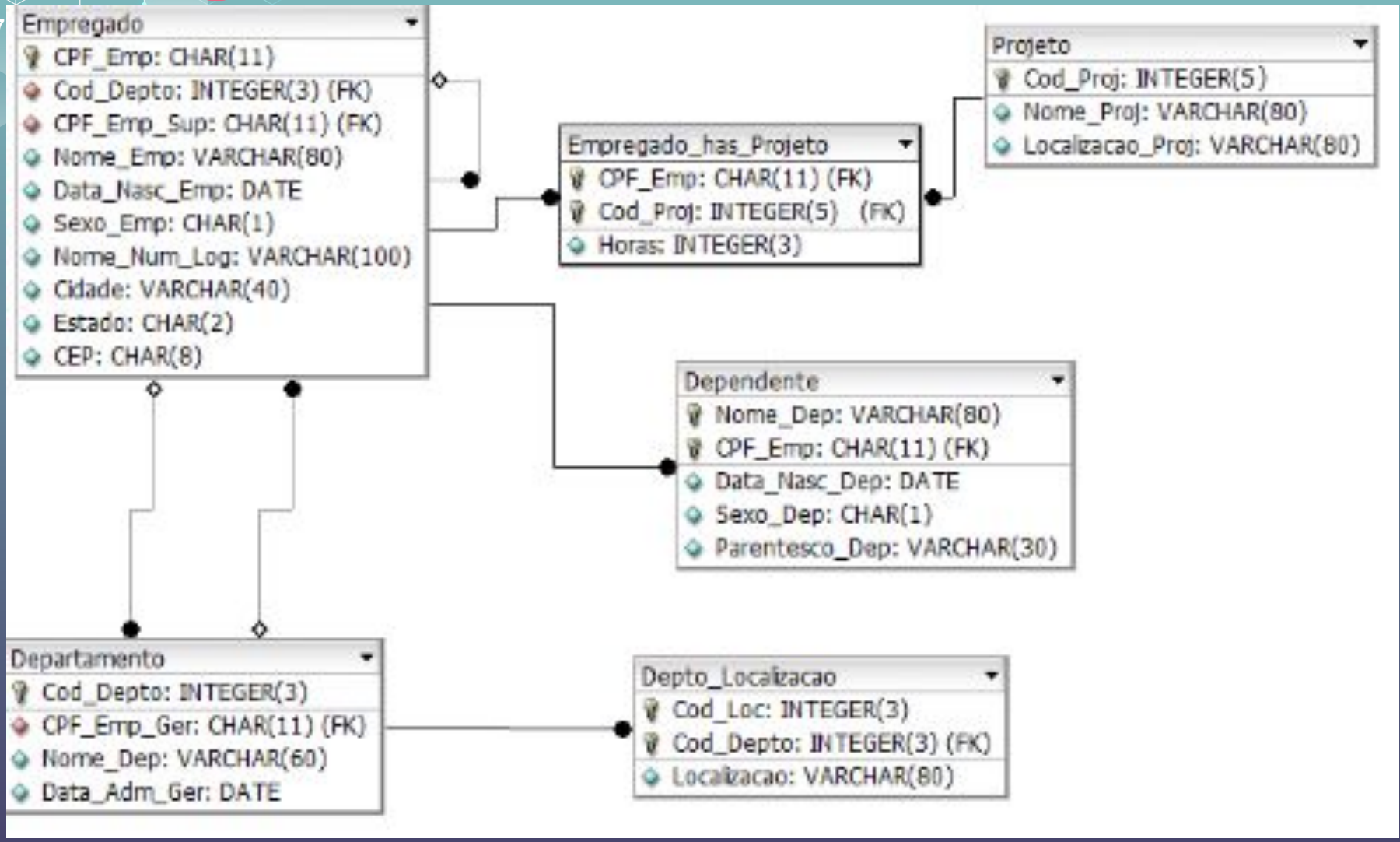
Domínio, Grau e Cardinalidade



Regras de Integridade

- Restrição de **Integridade de Identidade** (ou **Entidade**)
  - O(s) atributo(s) definido(s) como **chave primária** de uma tabela **não** pode(m) receber **valor nulo (null).**
  - Possue(m) **retrição NOT NULL.**
- Restrição de **Integridade Referencial** (chave estrangeira)
  - Se a tabela A possui uma chave estrangeira, a qual é chave primária em uma outra tabela B, então ela deve ser:
    - Igual a um **valor** de **chave primária** existente em **B** ou
    - Conter o **valor nulo** (NULL).

Integridade Referencial



Modelo Relacional

- **Características**
  - **Tabela** é acessível por **qualquer atributo** (campo), independente deste ser chave ou não;
  - O **relacionamento** entre tabelas **não existe fisicamente,** apenas **logicamente** (chave estrangeira);
  - Utilização de **linguagem auto-contidas** e **não procedurais;**
  - **Otimizador** estratégico para escolher o **melhor caminho** de para a **recuperação** de dados.
    - Otimização de consulta (comando SELECT).

Operações Básicas

Depto

Depto#	NomeDepto	Orcamento
D1	Marketing	10M
D2	Desenvolvimento	12M
D3	Pesquisa	5M

Emp

Emp#	NomeEmp	Depto#	Salario
E1	Lopez	D1	40K
E2	Cheng	D1	42K
E3	Finzi	D2	30K
E4	Saito	D2	35K

Operações Básicas

- **Restrição (Seleção)**
  - Extrair **linhas** específicas da tabela.
    - Ex. Departamentos nos quais o **orçamento >= 10M**.
      - Corte **horizontal** na tabela.

Depto	NomeDepto	Orcamento
D1	Marketing	10M
D2	Desenvolvimento	12M

Operações Básicas

Projeção

- Mostrar apenas algumas **colunas** específicas da tabela.
  - Corte **vertical** na tabela.

Depto

Depto#	NomeDepto	Orcamento
D1	Marketing	10M
D2	Desenvolvimento	12M
D3	Pesquisa	5M

Depto	Orçamento
D1	10M
D2	12M
D3	5M

Operações Básicas

- **Junção**
  - Unir tabelas com base em valores comuns, ou seja, **colunas comuns (chave primária e chave estrangeira).**

Depto

Depto#	NomeDepto	Orcamento
D1	Marketing	10M
D2	Desenvolvimento	12M
D3	Pesquisa	5M

Emp

Emp#	NomeEmp	Depto#	Salario
E1	Lopez	D1	40K
E2	Cheng	D1	42K
E3	Finzi	D2	30K
E4	Saito	D2	35K

Junção Emp x Depto

Depto	NomeDepto	Orçamento	Emp	NomeEmp	Salario
D1	Marketing	10M	E1	Lopez	40K
D1	Marketing	10M	E2	Cheng	42K
D2	Desenvolvimento	12M	E3	Finzi	30K
D2	Desenvolvimento	12M	E4	Saito	35K

Propriedades das Relações

- **Não podem existir linhas exatamente iguais em uma tabela!**
  - Por definição, uma tabela é um conjunto **matemático**, não incluindo portanto **elementos duplicados**.



Cód_Fornecedor	Cidade
2541	Belém
8745	Manaus
2541	Belém
5896	São Paulo

Propriedades das Relações

- **As linhas (tuplas) não estão ordenadas!**
  - Linhas **não estão ordenadas** de cima para baixo, por exemplo;
  - Para ordená-las durante uma consulta (SELECT) é necessário utilizar um operador específico (**ORDER BY**) e indicar os atributos de ordenação.

Emp

Emp#	NomeEmp	Depto#	Salario
E1	Lopez	D1	40K
E2	Cheng	D1	42K
E3	Finzi	D2	30K
E4	Saito	D2	35K

Propriedades das Relações

- **Atributos não são ordenados!**

  - O cabeçalho de uma tabela é um conjunto de atributos.

    - Os atributos **não são ordenados** da esquerda para a direita, por exemplo.

    - **Necessário especificar** a **ordem** em que os atributos devem ser mostrados ou armazenados.

Emp

Emp#	NomeEmp	Depto#	Salario
E1	Lopez	D1	40K
E2	Cheng	D1	42K
E3	Finzi	D2	30K
E4	Saito	D2	35K

Propriedades das Relações

- **Cada atributo armazena um único valor!**
  - Cada tupla contém apenas um **único valor** para cada **atributo**.
  - Atributos **multivalorados não são possíveis** no Modelo Relacional.

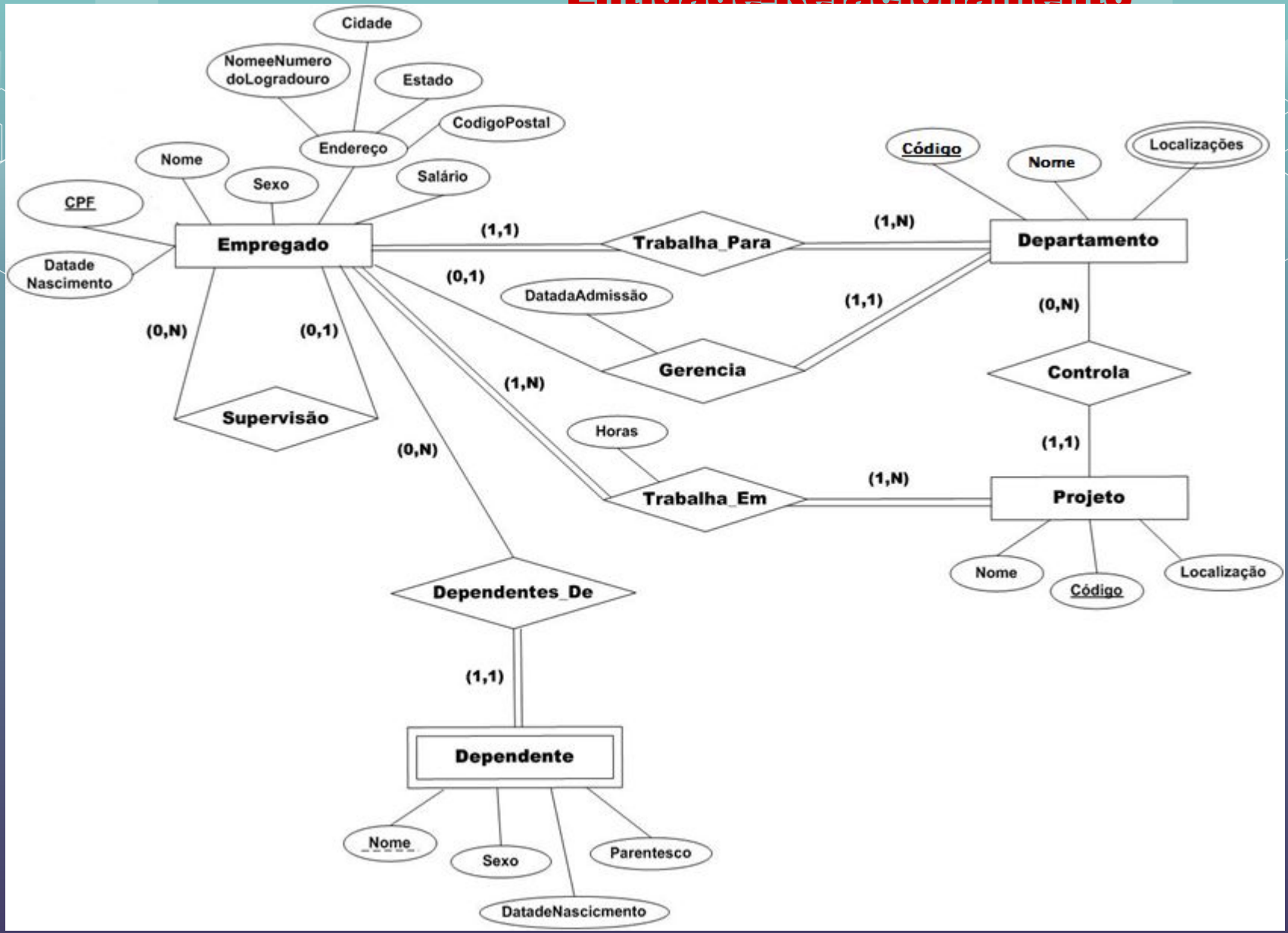
Emp

Emp#	NomeEmp	Depto#	Salario
E1	Lopez	D1	40K
E2	Cheng	D1	42K
E3	Finzi	D2	30K
E4	Saito	D2	35K

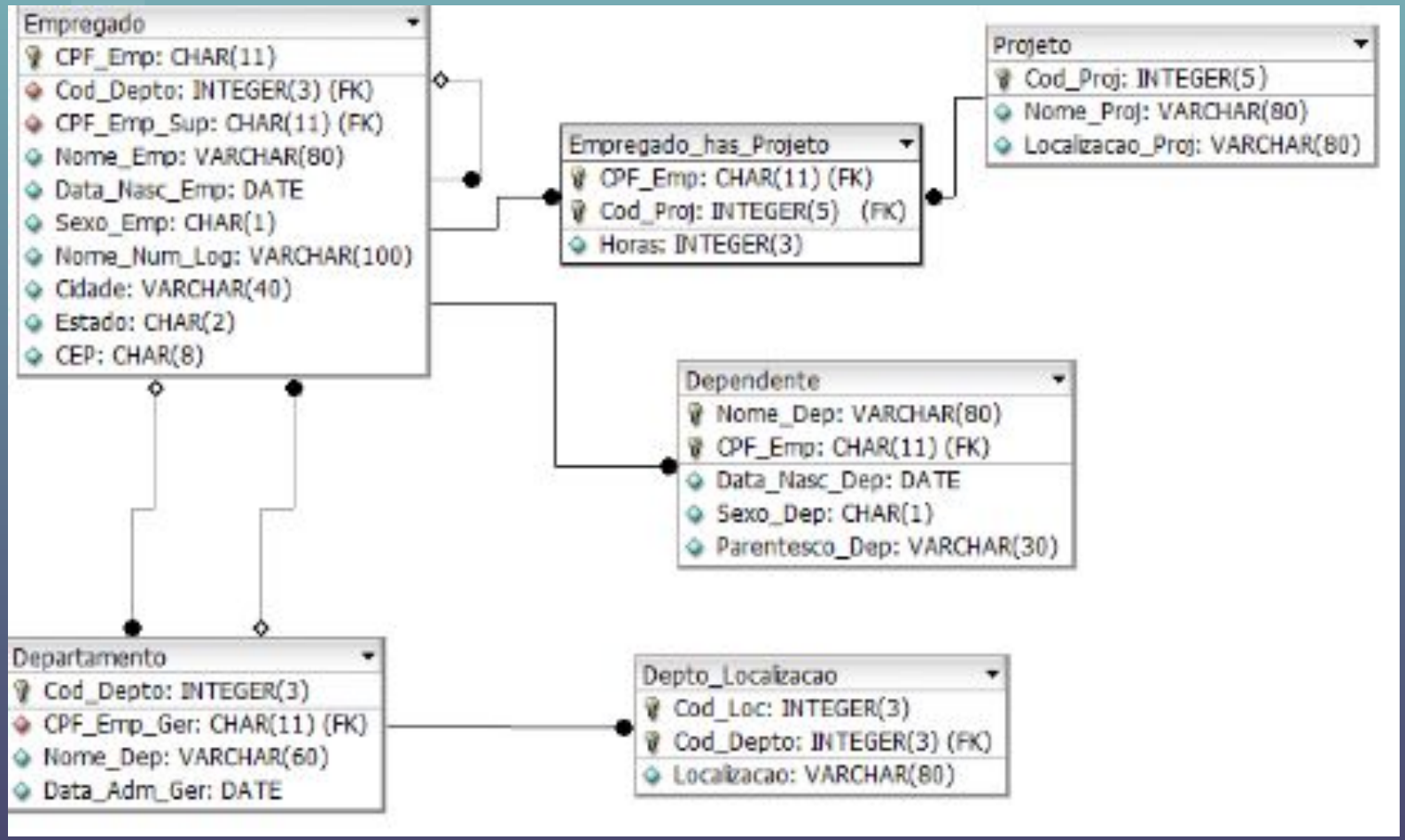
Roteiro

1. Modelo Relacional – Parte 1
2. **Mapeamento do Modelo ER para o Relacional – Parte 1**
3. Técnicas de Normalização – Parte 2
4. Banco de Dados NoSQL – Parte 3

Modelo Entidade-Relacionamento



Modelo Relacional

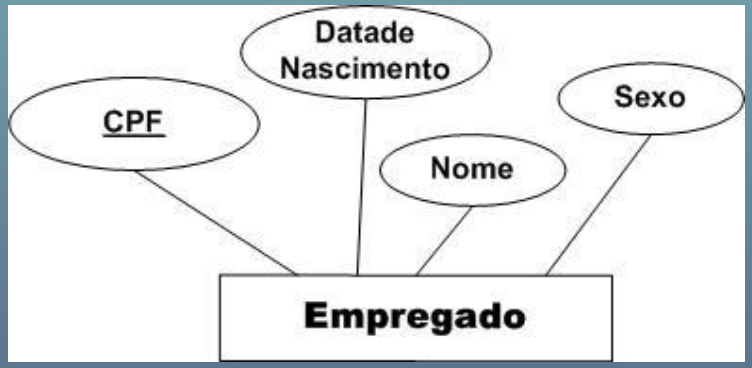


Algoritmo de Mapeamento

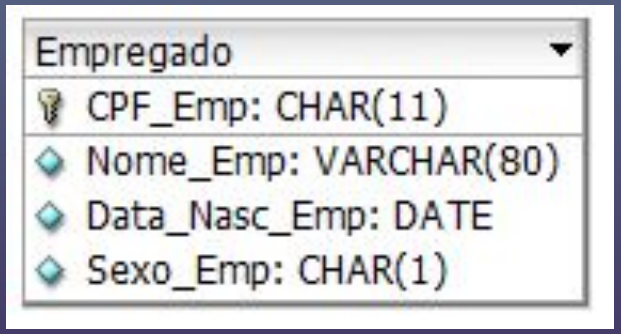
- **1ª ETAPA**
  - Para cada ***entidade forte*** **E,** criar uma **relação R** incluindo todos os atributos simples de **E.**
  - O **atributo chave** de **E** será **chave primária** (*primary key* - PK) de **R** ou um **conjunto de atributos,** caso a chave primária seja concatenada.

1º Etapa – Entidade Forte

- MER Entidade *Empregado*



- **Modelo Relacional**

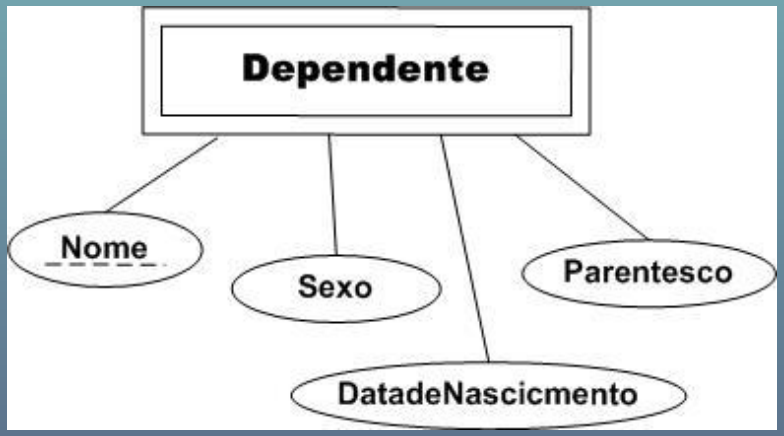


2º Etapa – Entidade Fraca

- Para cada **entidade fraca W** (com entidade proprietária **E**), criar uma **relação R** incluindo todos os atributos simples de **W**.
  - Incluir como **chave estrangeira** de **R**, o(s) atributo(s) que compõem a **chave primária** da entidade proprietária **E**.
- **Chave primária** (*primary key* - PK) de **R** será a combinação da **chave primária** da **entidade proprietária** (que foi para a **relação R como chave estrangeira**) mais a **chave parcial** da entidade fraca **W**.

2º Etapa – Entidade Fraca

- **MER** → Entidade Dependente



- **Modelo Relacional**



3ª Etapa – Relacionamento 1:1

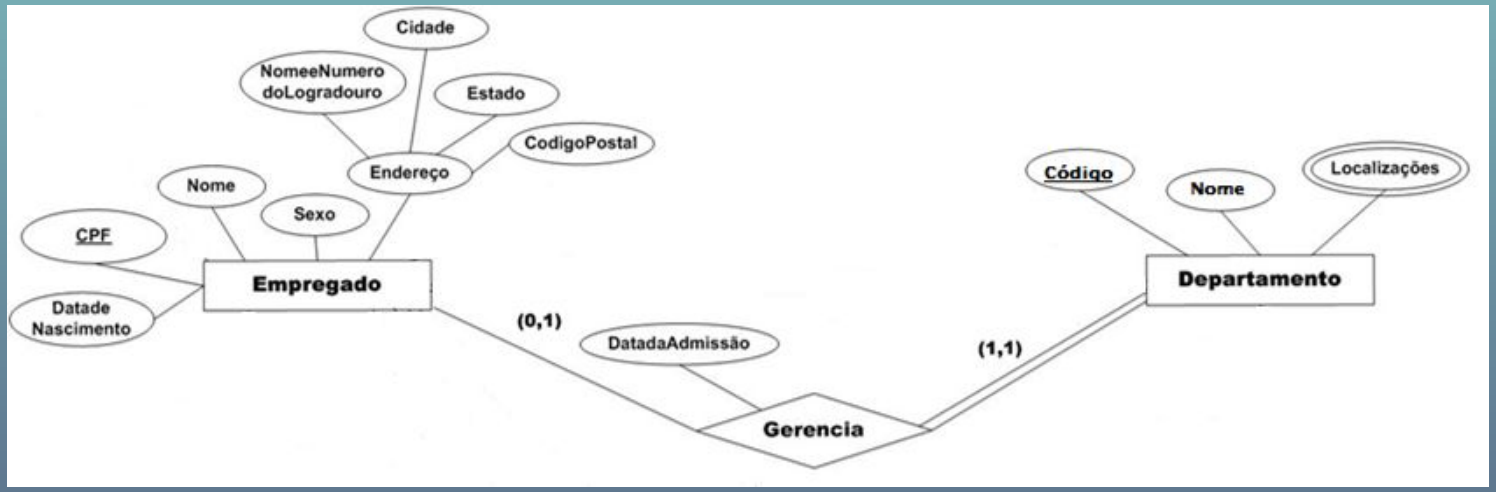
- Para cada **relacionamento binário R** do tipo **1:1**, identifique as relações **S** e **T** envolvidas.
  - Verifique se existe algum lado do relacionamento (**S ou T**) com participação total (min = 1).
    - Se houver (Ex. **S** = **participação total**), então inclua como **chave estrangeira** em **S**, a chave primária de **T**.

3ª Etapa – Relacionamento 1:1

- Para cada **relacionamento binário R** do tipo **1:1**, identifique as relações **S** e **T** envolvidas.
  - Verifique se existe algum lado do relacionamento (**S ou T**) com participação total (min = 1).
    - Se não houver (ambos os lados do relacionamento tem participação parcial, min = 0), então escolha aleatoriamente para que **relação (S ou T)** levar a chave estrangeira.
- Inclua todos os **atributos simples do relacionamento** como atributos da relação **T ou S** onde tem a chave estrangeira.

3º Etapa – Relacionamento 1:1

- MER



- Modelo Relacional

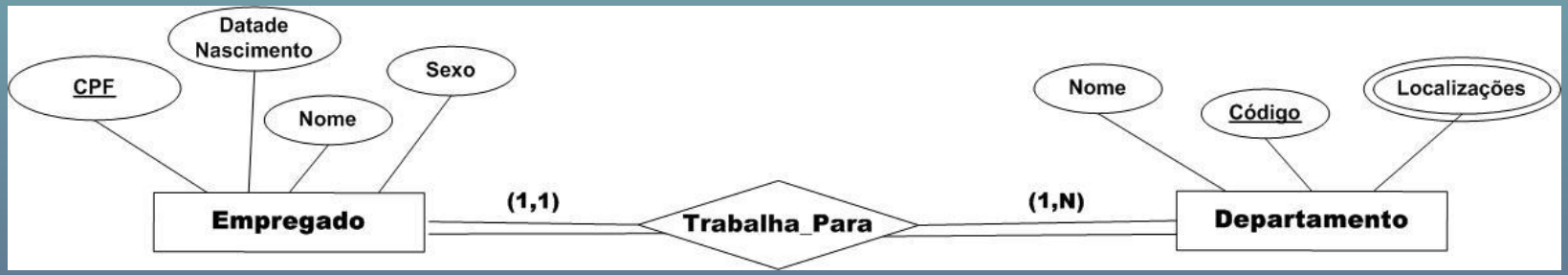


4ª Etapa – Relacionamento 1:N

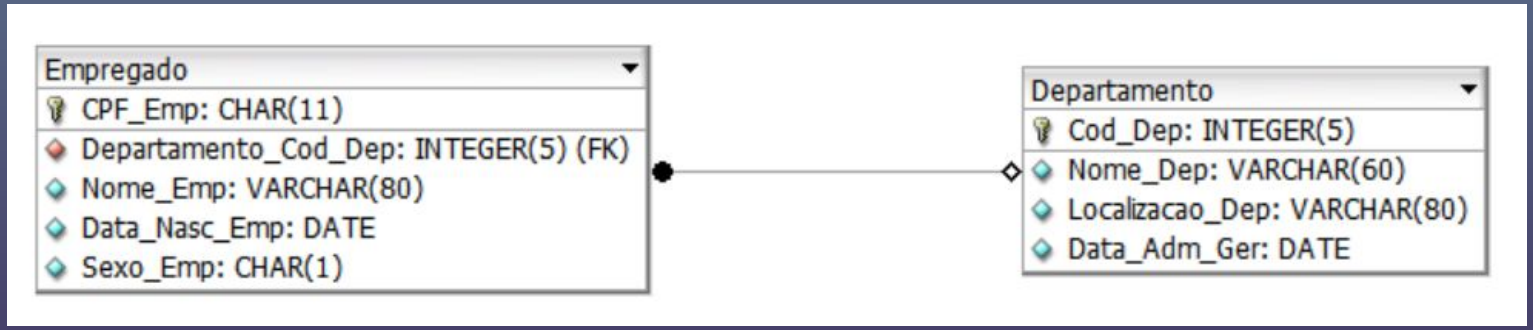
- Para cada **relacionamento binário R** do tipo **1:N**, identifique a relação **S** que representa o lado **N.**
- Inclua como **chave estrangeira** em **S**, a chave primária de **T** (lado **1**).
- Inclua qualquer **atributo simples** do relacionamento **1:N** como atributo de **S.**

4º Etapa – Relacionamento 1:N

- MER



- Modelo Relacional

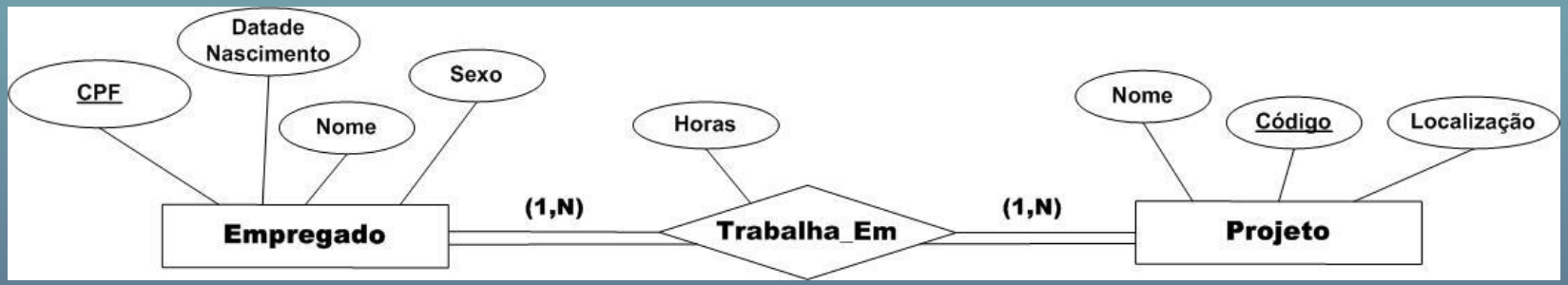


5º Etapa – Relacionamento N:N

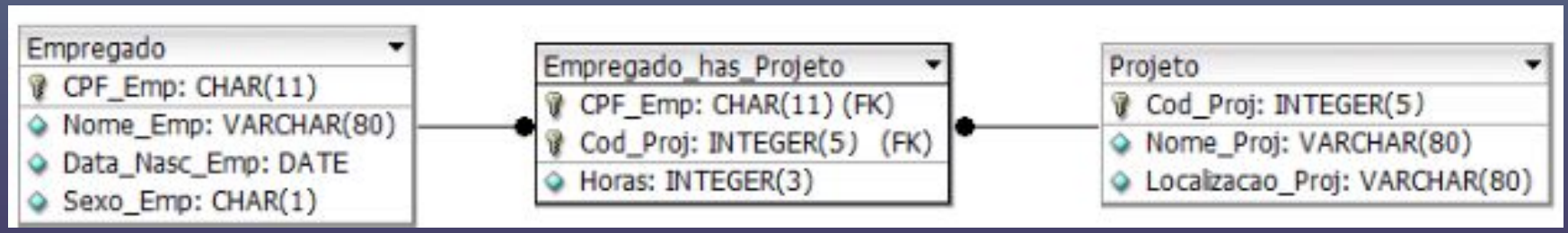
- Para cada **relacionamento binário R** do tipo **N:N**, crie uma **nova relação S**, para representar R.
- Incluir como **chave estrangeira** em **S**, as **chaves primárias** da **relações participantes**, as quais combinadas irão formar a **chave primária** de **S**.
- Inclua **atributos simples** do relacionamento **N:N** como atributos de **S**.

5º Etapa – Relacionamento N:N

- MER



- Modelo Relacional



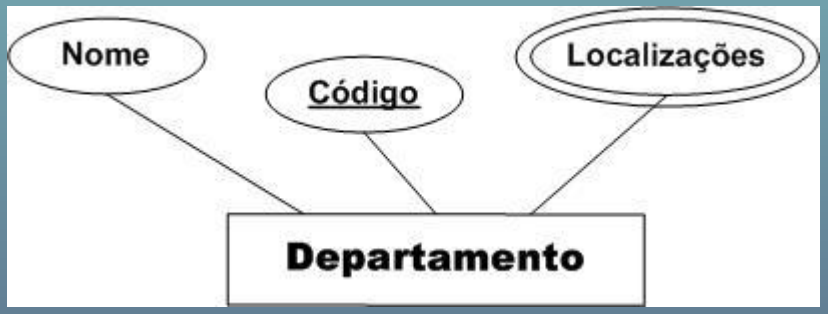
6ª Etapa – Atributo Multivalorado

- Para cada **atributo multivalorado (MV) A**, crie uma nova **relação R**.
- Terá um atributo **K** como **chave estrangeira** em **R** (esse atributo é **PK** na entidade que continha o **atributo multivalorado**) e o atributo correspondente a **A.**

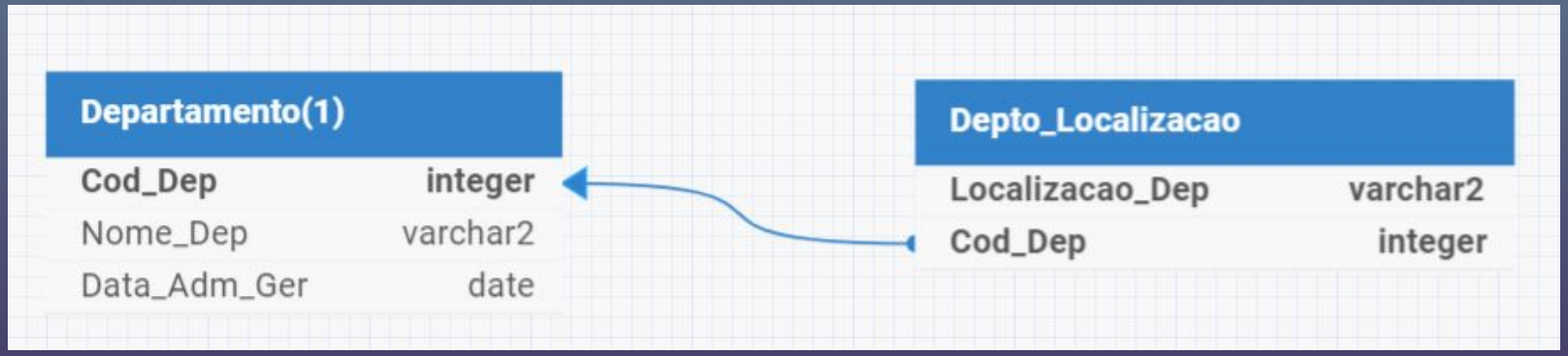
A **chave primária** de **R** é a combinação de **A e K.**

6ª Etapa – Atributo Multivalorado

- MER

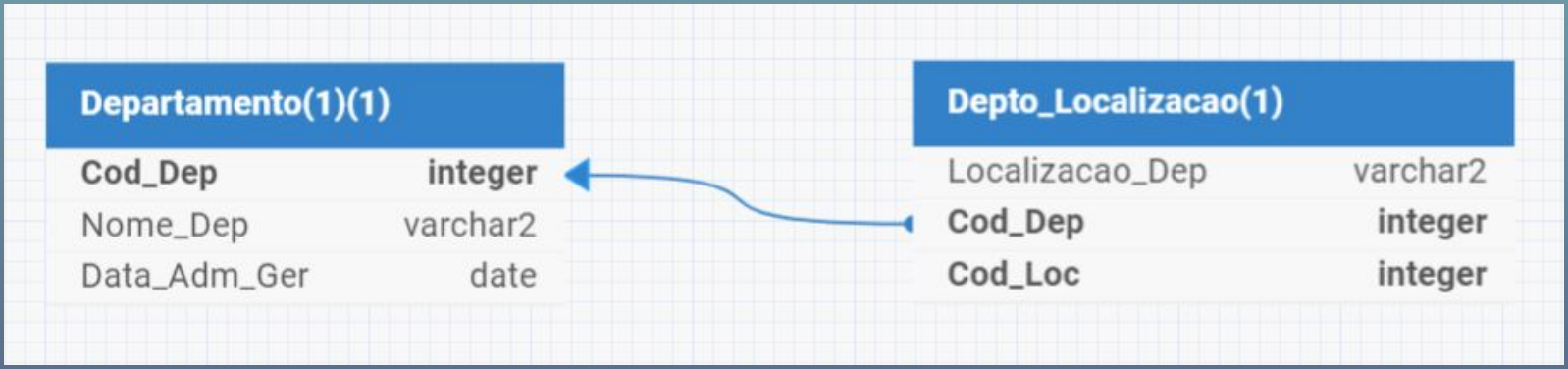


- **Modelo Relacional**



6ª Etapa – Atributo Multivalorado

- Modelo Relacional (Melhor opção!)



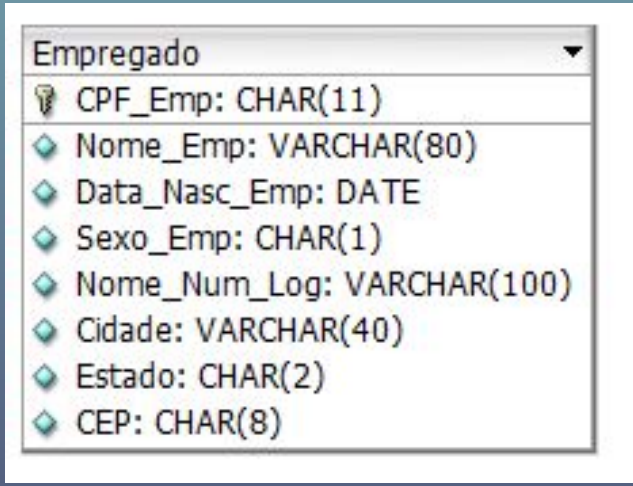
7ª Etapa – Atributo Composto

- Para cada **atributo composto B**, insira na **relação R** apenas os atributos simples que o compõe.
- **MER**



7º Etapa – Atributo Composto

- Modelo Relacional

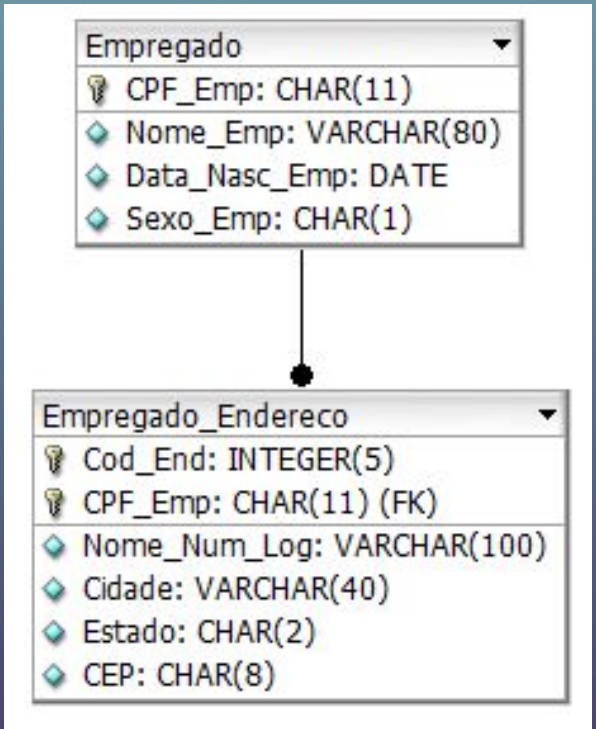


8ª Etapa – Atributo Complexo

- Para cada **atributo complexo C (composto e multivalorado)**, crie uma nova **relação R**.
- Terá um atributo **K** como **chave estrangeira** em **R** (PK da entidade que tinha atributo complexo) e os atributos correspondentes a **C.**
- A **chave primária** de **R** é a combinação de um identificador de **C e K.**

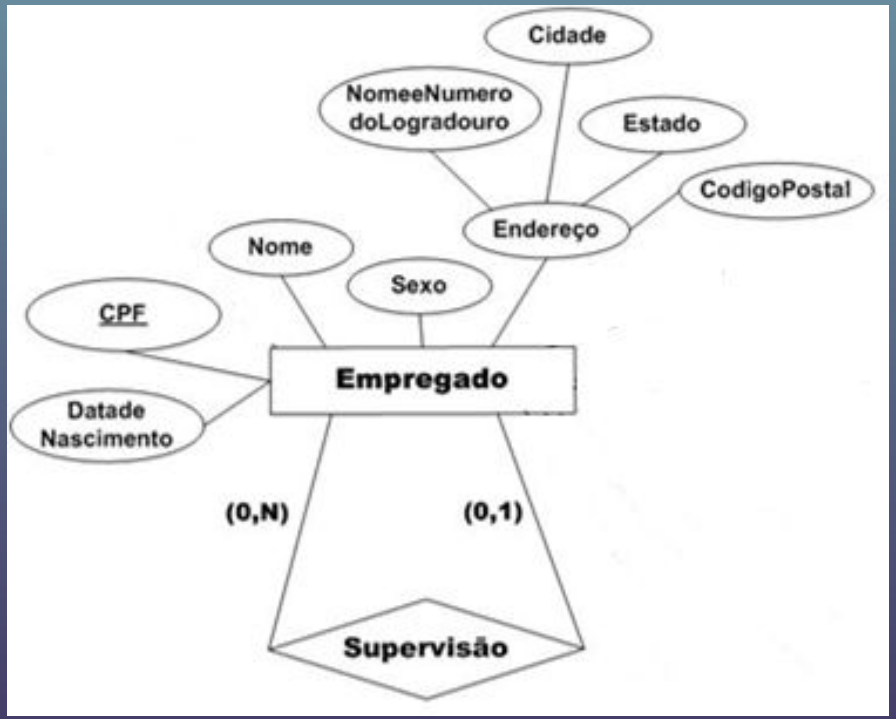
8ª Etapa – Atributo Complexo

- Modelo Relacional



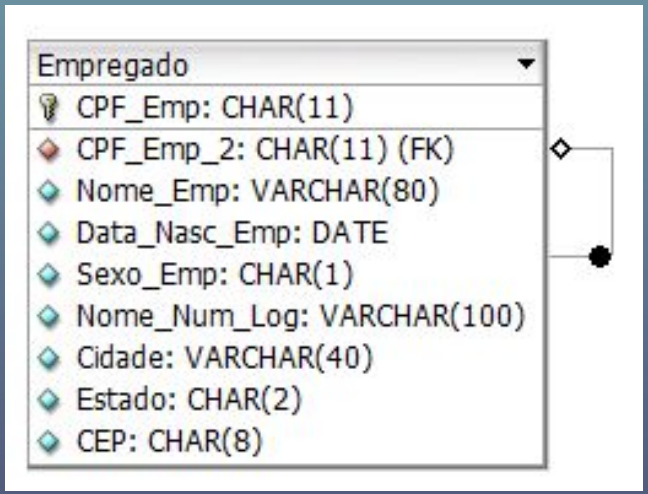
9ª Etapa – Autorrelacionamento

- Para cada **autorrelacionamento A**, crie uma chave estrangeira da **relação R** com ela mesma, caso o relacionamento seja 1:1 ou 1:N.
- **MER**



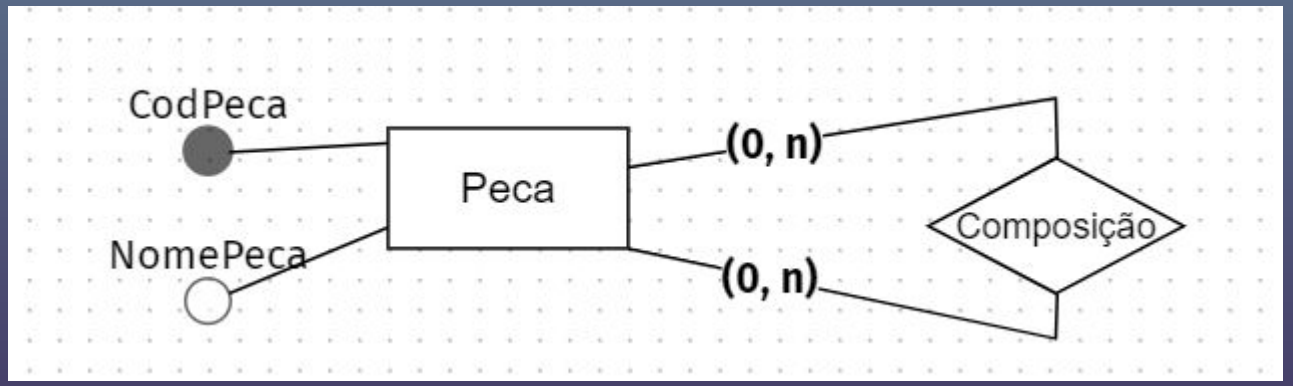
9ª Etapa – Autorrelacionamento

- Modelo Relacional



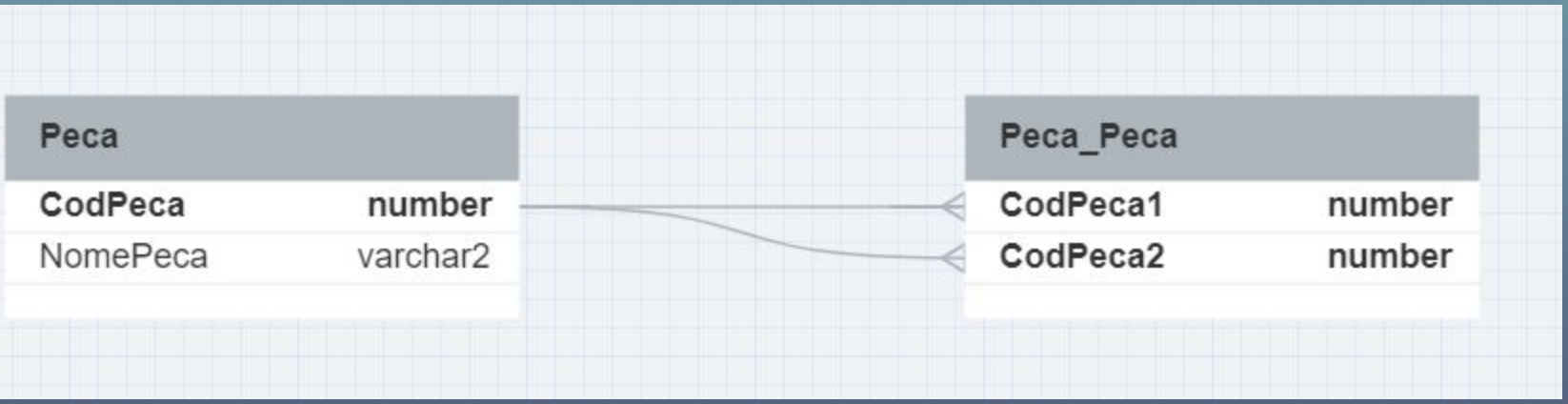
9ª Etapa – Autorrelacionamento

- Para cada **autorrelacionamento A**, crie uma nova **relação R** caso o relacionamento seja **N:N**.
- Incluir como **chaves estrangeiras em R**, a **chave primária** da relação que continha o autorrelacionamento, as quais combinadas irão formar a chave **primária de R**.
- Inclua **atributos simples** do relacionamento N:N como **atributos de R**.

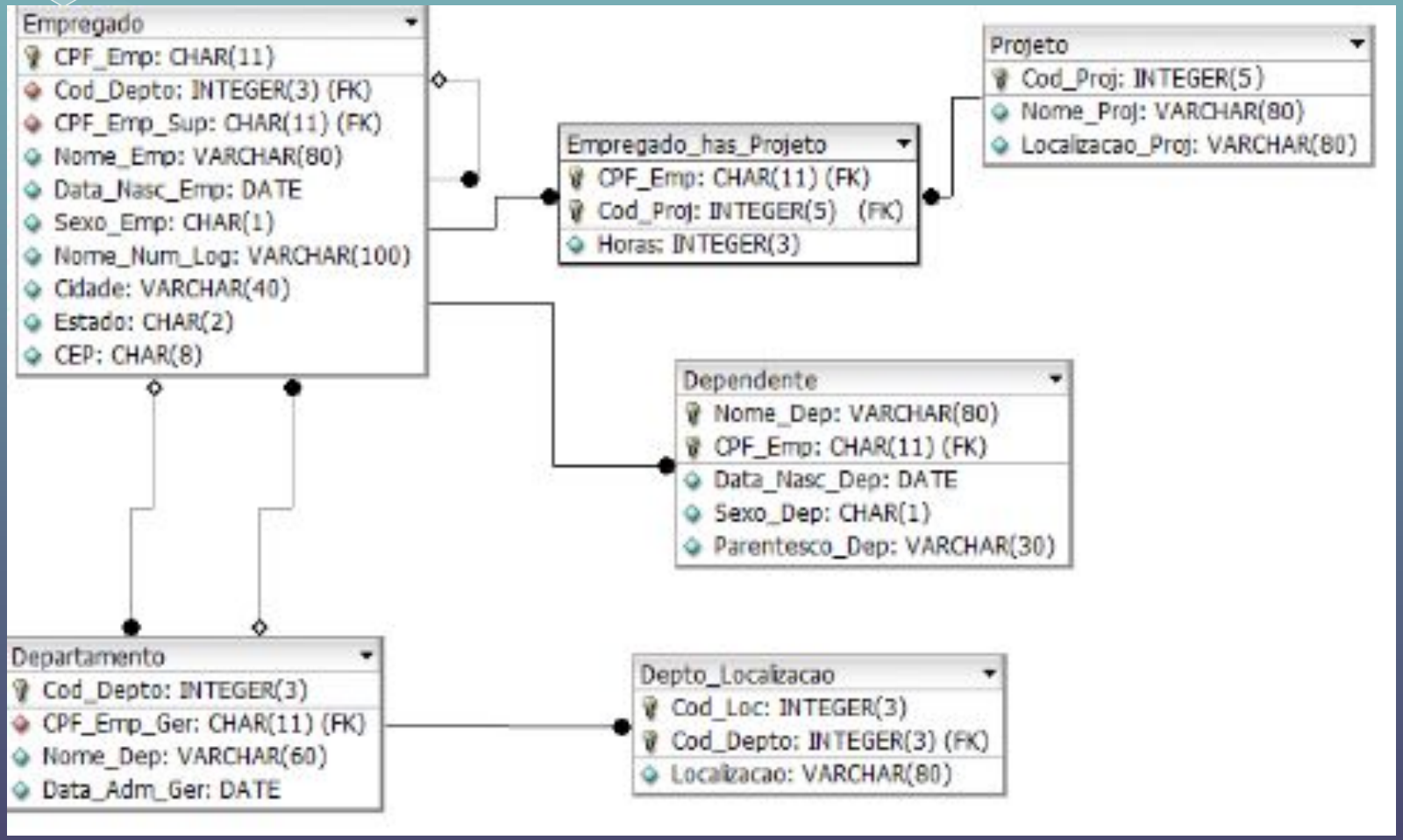


9ª Etapa – Autorrelacionamento

- Modelo Relacional



Modelo Relacional

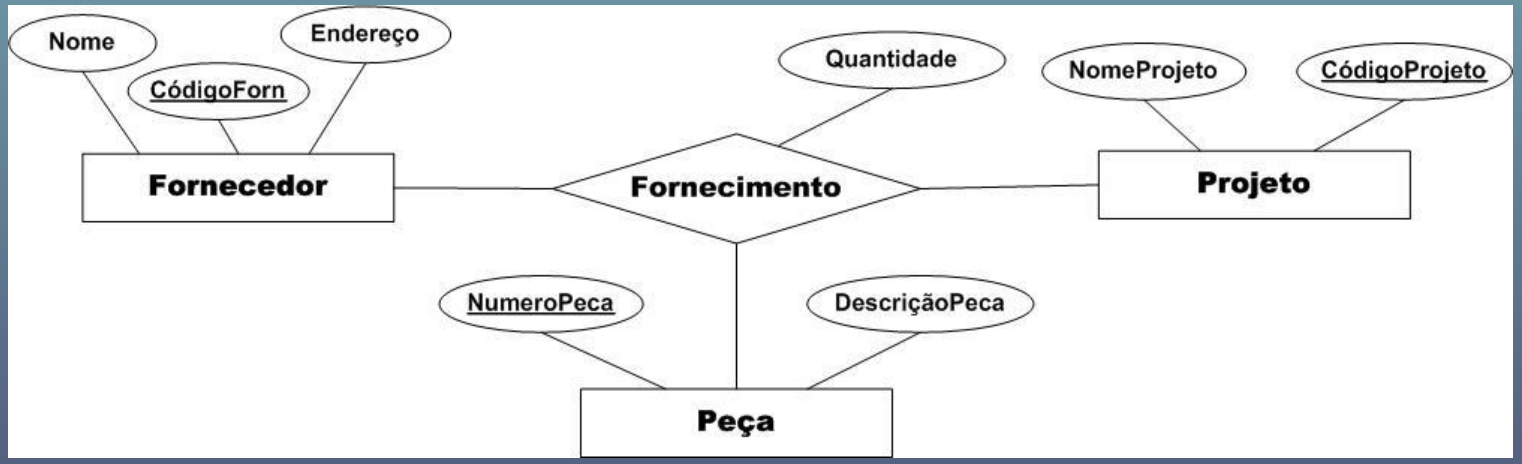


10ª Etapa – Relacionamento N-ário

- Para um relacionamento **n-ário R** (n > 2), crie uma **nova relação S**.
- Inclua como **chaves estrangeiras** em **S**, as **chaves primárias** das relações participantes.
- Inclua quaisquer **atributos simples** do relacionamento como **atributos de S**.
- A **chave primária** de **S** é uma combinação de **todas** as **chaves estrangeiras**.

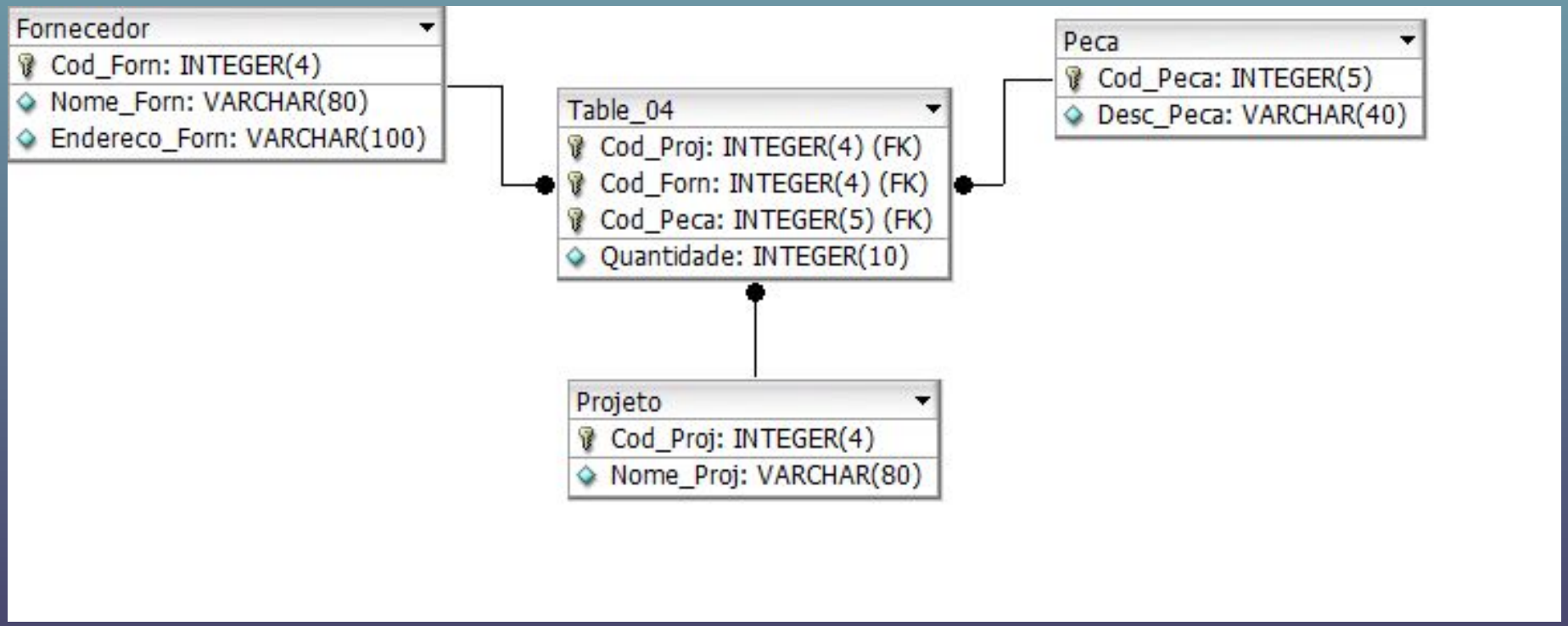
10ª Etapa – Relacionamento N-ário

- MER



10ª Etapa – Relacionamento N-ário

- Modelo Relacional



Atividade 05

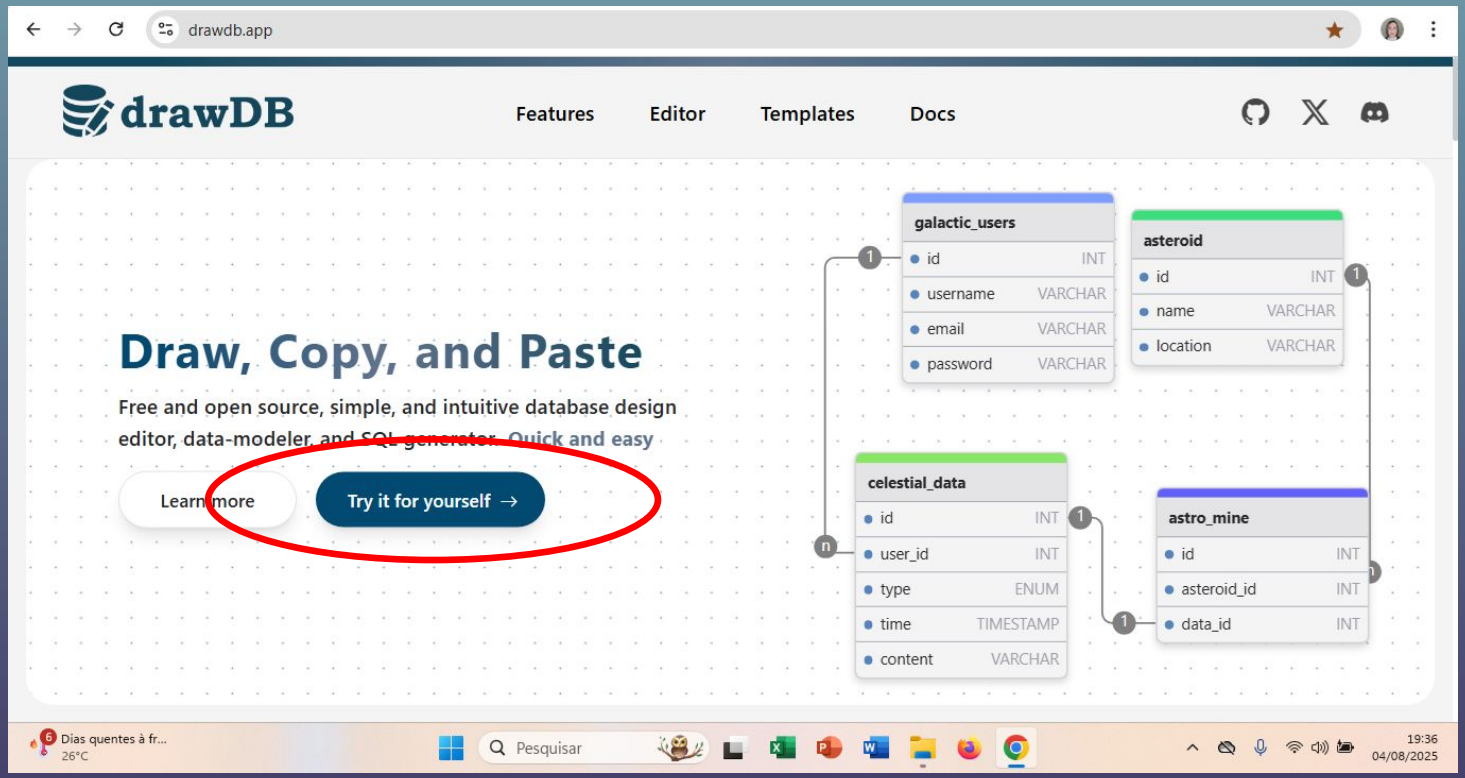
- Mapeamento do MER do Banco e Agências para o Modelo Relacional.
  - Utilizar o ***DBDesigner online***.

Atividade 06

- Construção do Modelo Relacional (MR) a partir do MER para Gerência de Processos Judiciais.
  - Construção do modelo relacional no ***DrawDB (https://www.drawdb.app/)***.

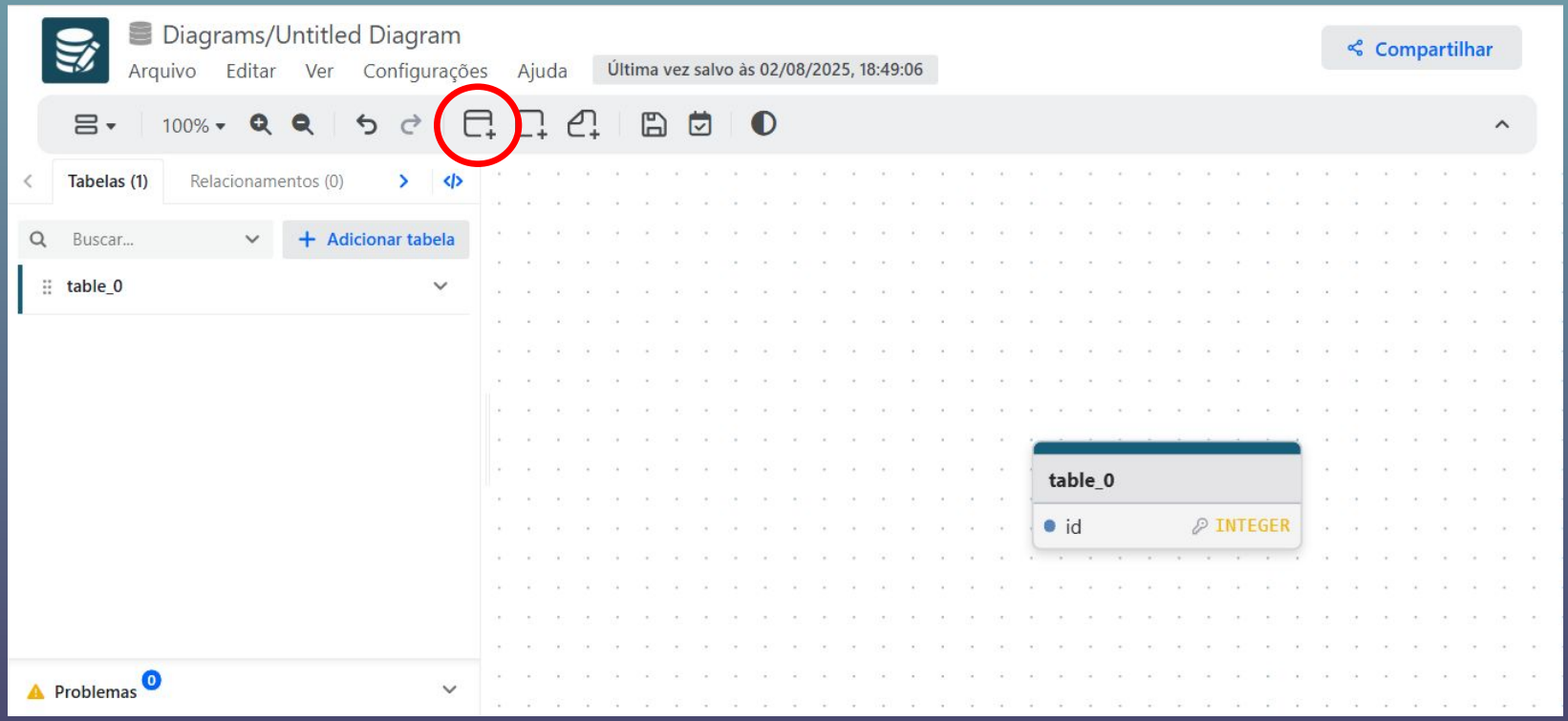
DrawDB online

- Versão online disponível em: https://www.drawdb.app/



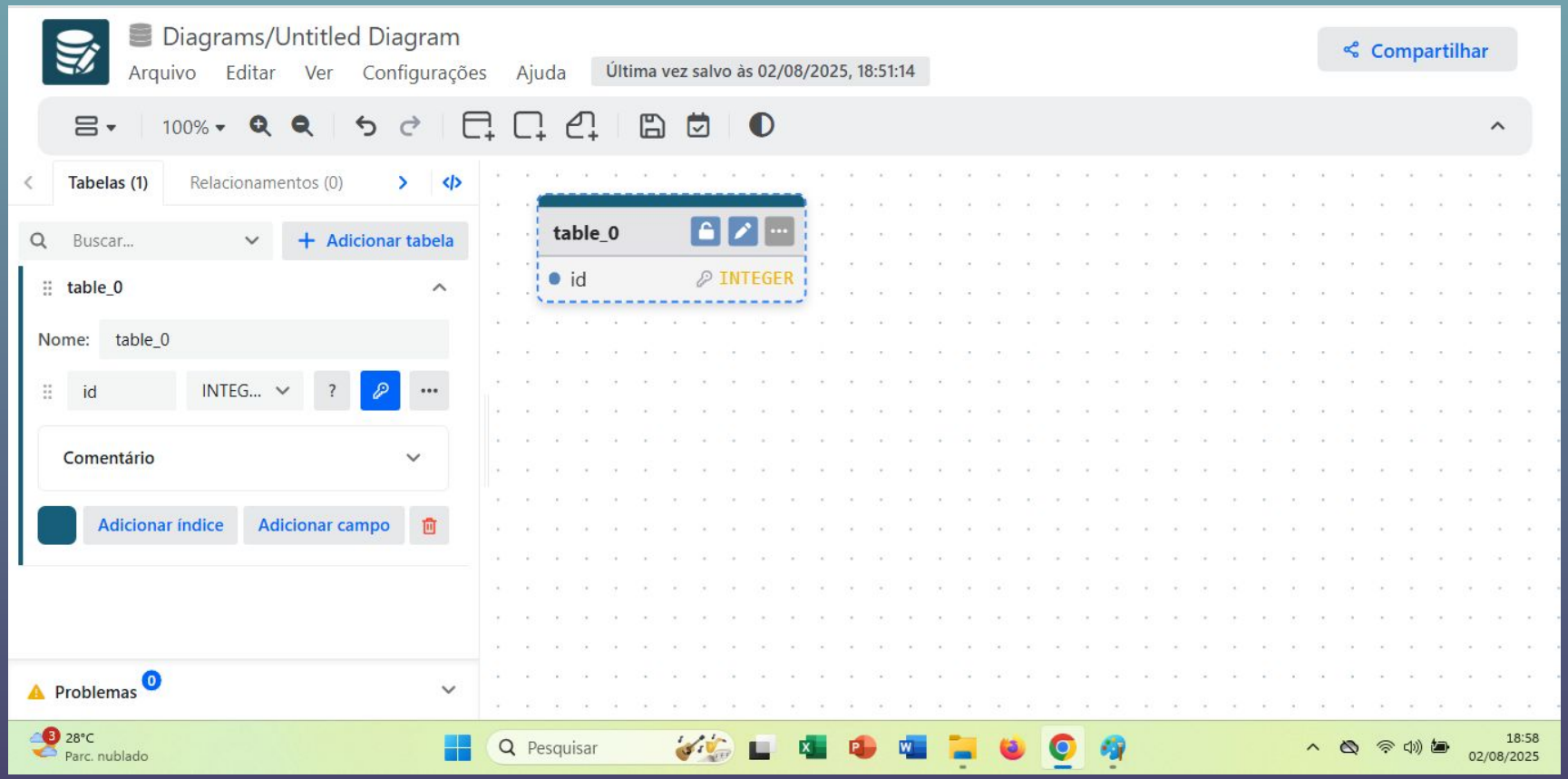
DrawDB *online*

- Criação das **tabelas** (***tables***)

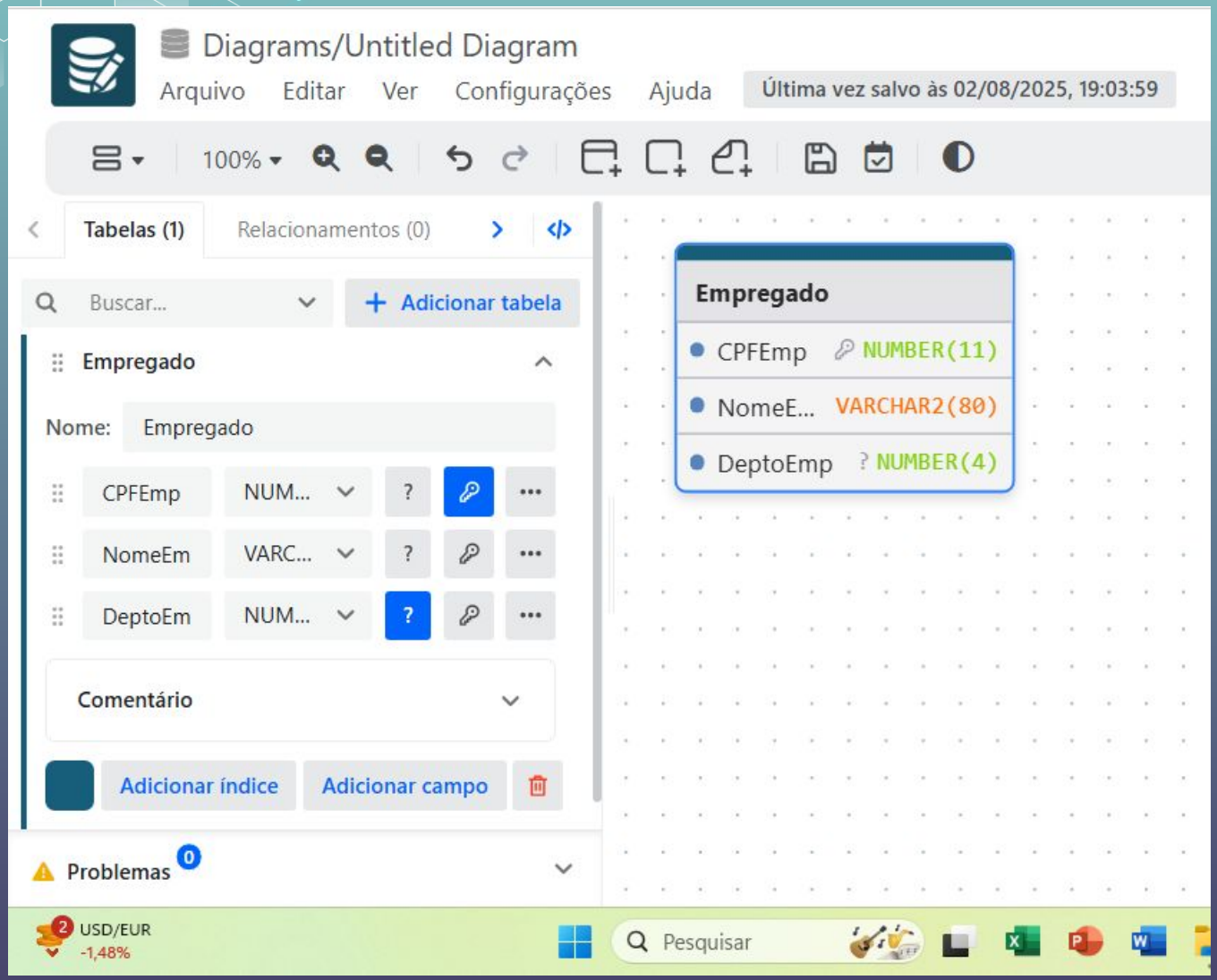


DrawDB online

- Editar **tabelas**

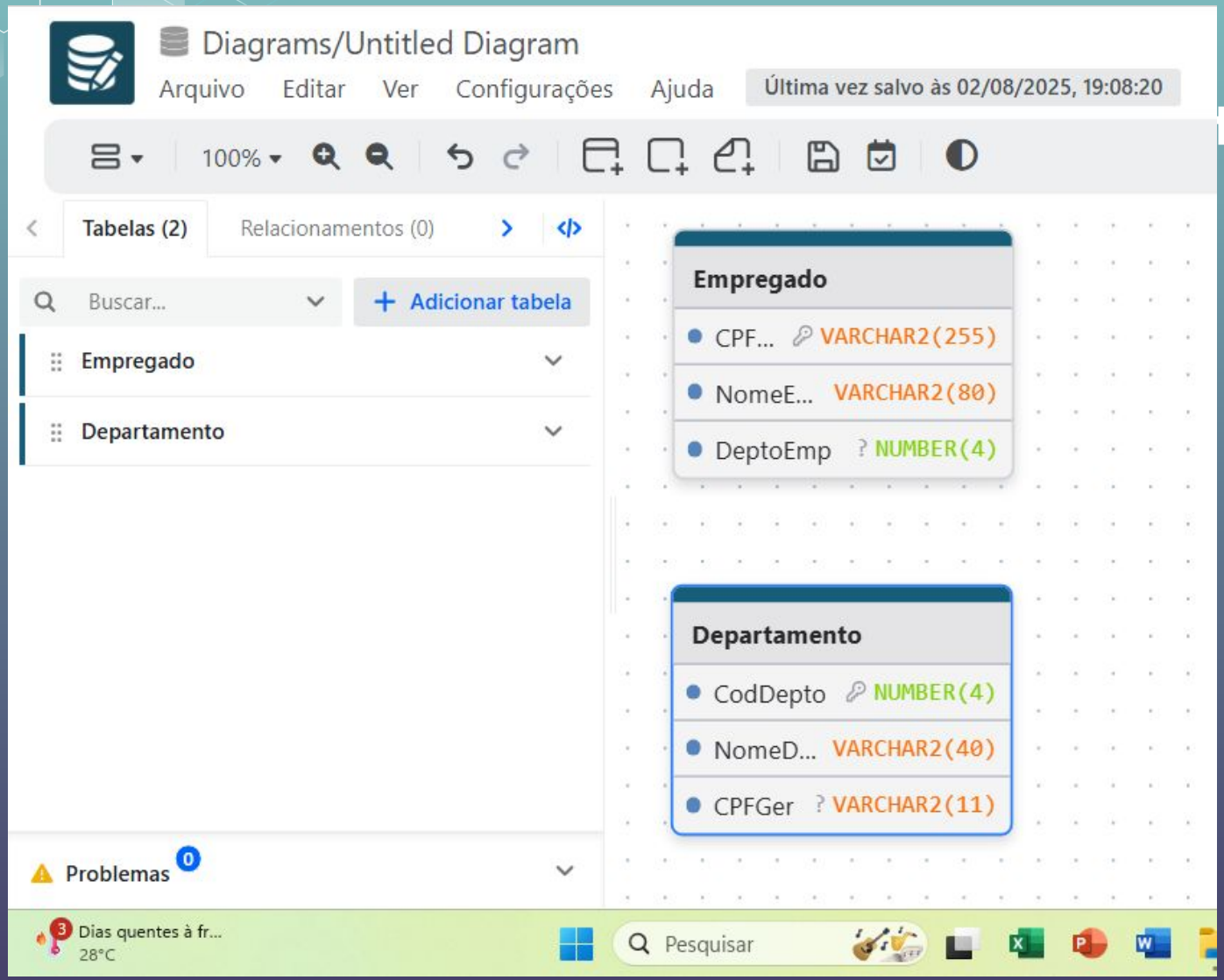


DrawDB online

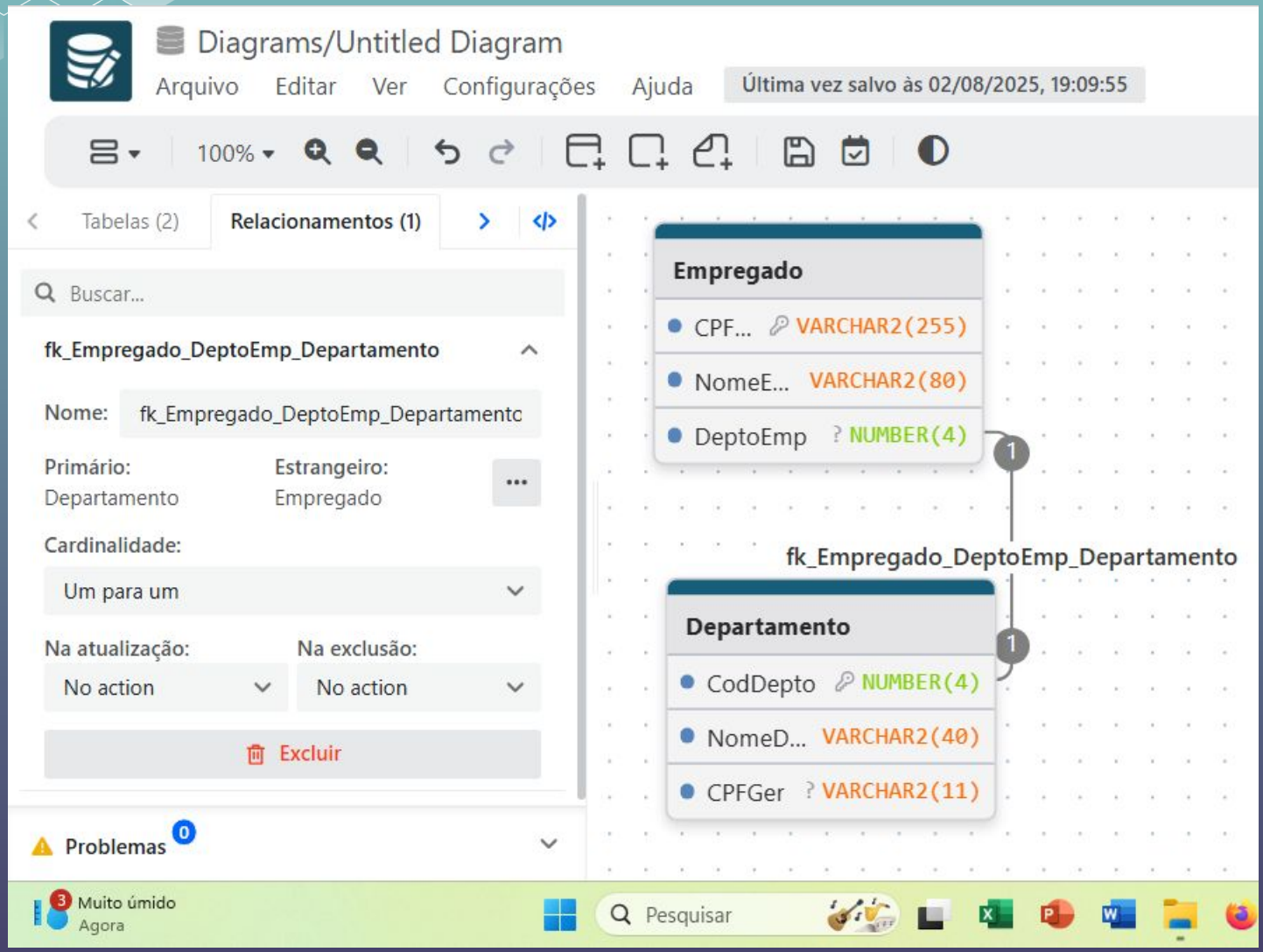


DrawDB online

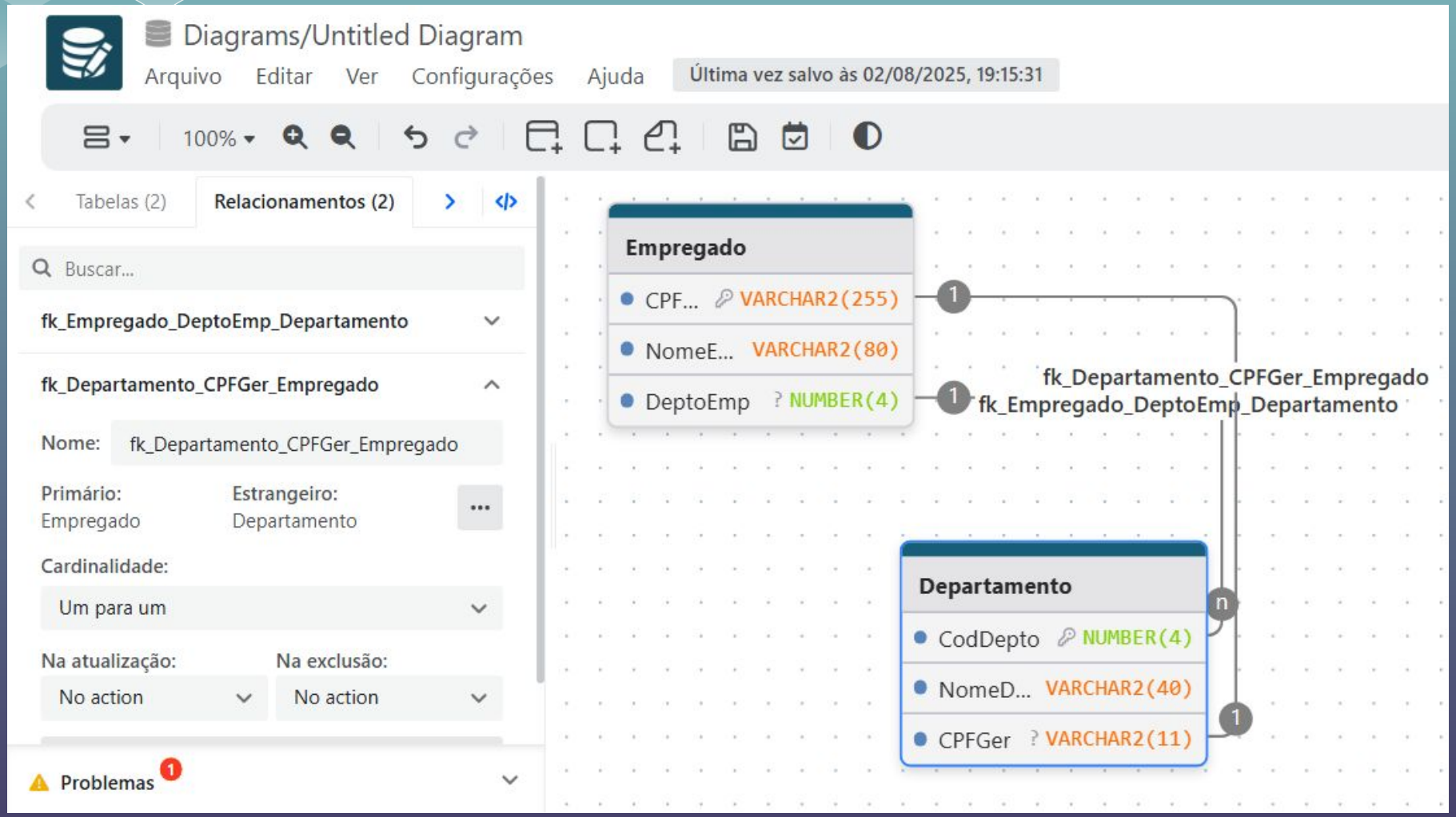
tamento



DrawDB online

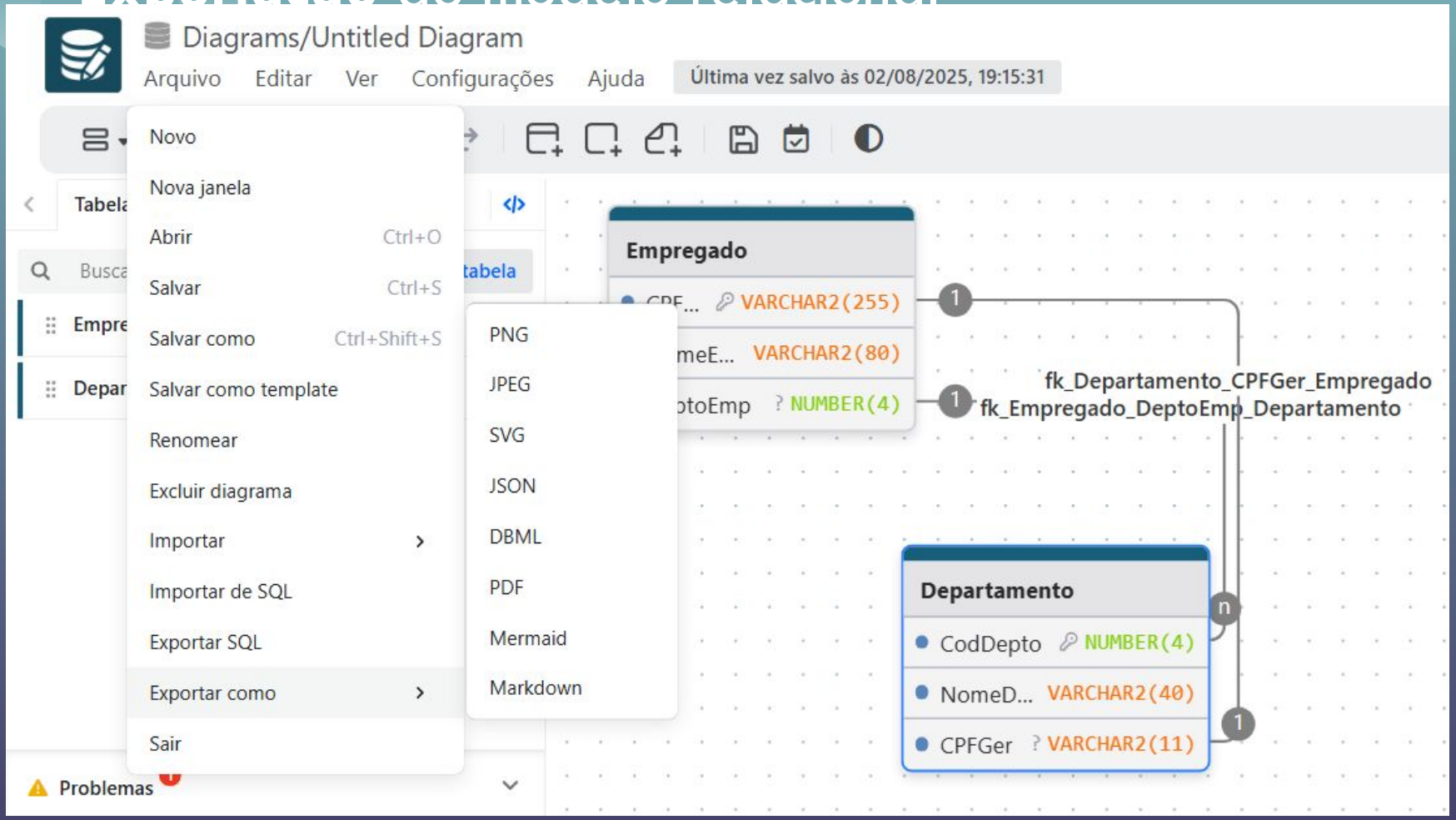


DrawDB online



DrawDB online

Exportação do modelo relacional



DrawDB online

- Script em SQL

export_teste.sql

Arquivo Editar Exibir

```
CREATE TABLE "Empregado" (
        "CPFEmp" VARCHAR2(255) NOT NULL,
        "NomeEmp" VARCHAR2(80) NOT NULL,
        "DeptoEmp" NUMBER(4),
        PRIMARY KEY("CPFEmp")
);


CREATE TABLE "Departamento" (
        "CodDepto" NUMBER(4) NOT NULL,
        "NomeDepto" VARCHAR2(40) NOT NULL,
        "CPFGer" VARCHAR2(11),
        PRIMARY KEY("CodDepto")
);

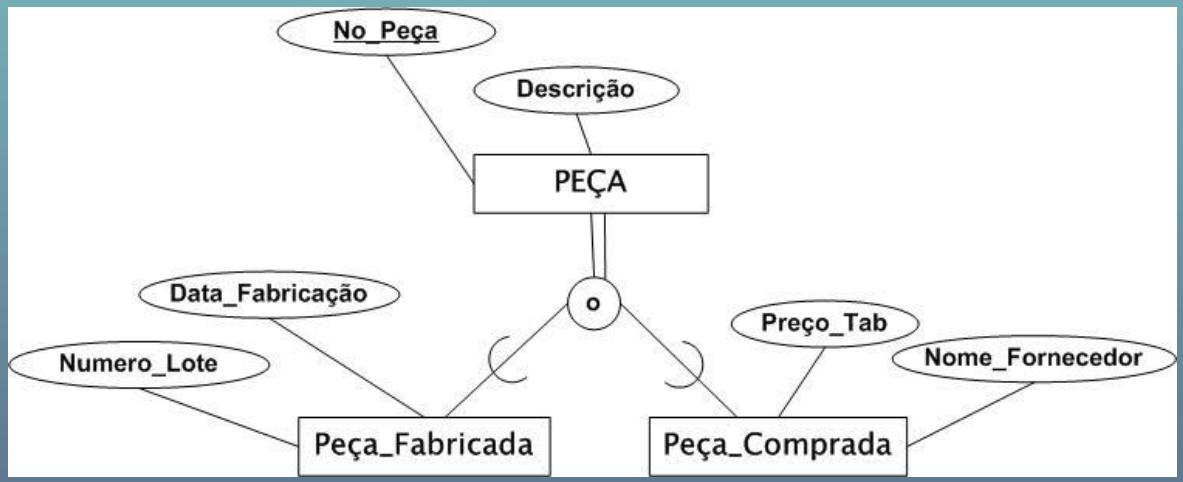

ALTER TABLE "Empregado"
ADD CONSTRAINT "fk_Empregado_DeptoEmp_Departamento" FOREIGN KEY ("DeptoEmp") REFERENCES "Departamento" ("CodDepto")
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE "Departamento"
ADD CONSTRAINT "fk_Departamento_CPFGer_Empregado" FOREIGN KEY ("CPFGer") REFERENCES "Empregado" ("CPFEmp")
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION;
```

IIª Etapa – Especialização e Generalização

- **Subclasses Sobrepostas**
  - Criar uma **única relação L**, contendo todos os **atributos** da **superclasse** e mais os da **subclasses**, adicionando ***flags*** para indicar se a tupla pertence a determinada subclasse.
  - **Chave Primária** de **L** será a chave primária a **superclasse.**

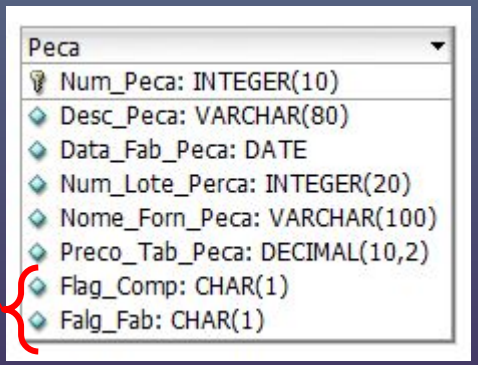
IIª Etapa – Especialização e Generalização

- MER

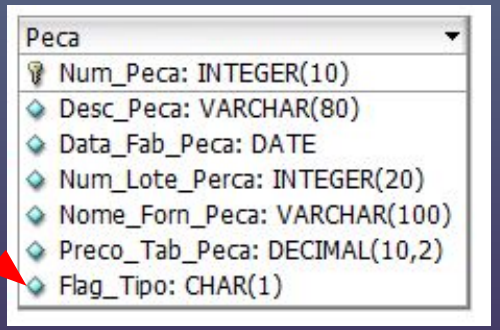


- Modelo Relacional (única tabela)

2 flags - uma para cada subclasse



1 flag -para as duas subclasses

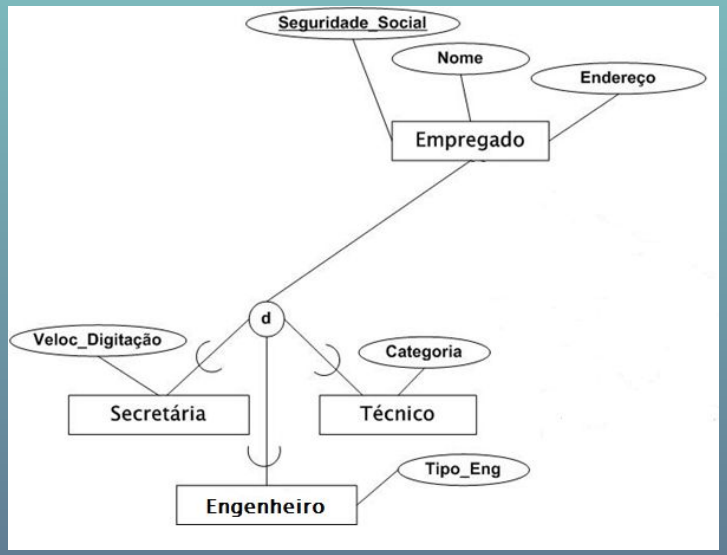


IIª Etapa – Especialização e Generalização

- **1ª Opção - Subclasses Disjuntas**
  - Criar uma **única relação L,** contendo todos os **atributos** da **superclasse** e mais os da **subclasses,** adicionando um **atributo** que indique o tipo de participação.
  - **Chave Primária** de **L** será a chave primária a **superclasse.**

IIª Etapa – Especialização e Generalização

- MER



- Modelo Relacional (única tabela)

Solução menos pior

Empregado

NSSEmp	integer(6)	
NomeEmp	varchar(80)	
EndEmp	varchar(100)	
VelocDig	integer(3)	
Categ	varchar(50)	
TipoEng	varchar(50)	

Add field

Melhor solução

Empregado copy

NSSEmp	integer(6)	
NomeEmp	varchar(80)	
EndEmp	varchar(100)	
VelocDig	integer(3)	
Categ	varchar(50)	
TipoEng	varchar(50)	
FlagTipoEmp	varchar(1)	

Add field

Pior solução

Empregado copy copy

NSSEmp	integer(6)	
NomeEmp	varchar(80)	
EndEmp	varchar(100)	
VelocDig	integer(3)	
Categ	varchar(50)	
TipoEng	varchar(50)	
FlagSec	varchar(1)	
FlagTec	varchar(1)	
FlagEng	varchar(1)	

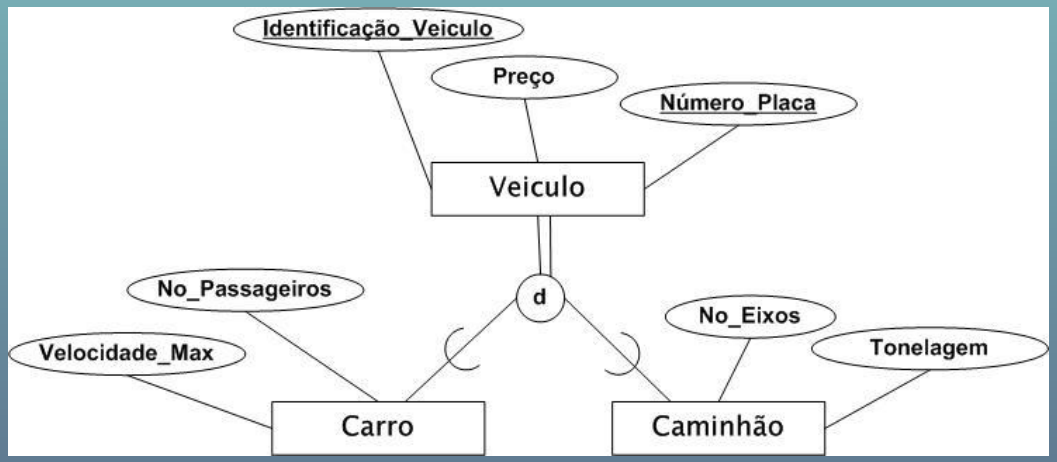
Add field

IIª Etapa – Especialização e Generalização

- **2ª Opção - Subclasses Disjuntas**
  - Criar uma **relação** para cada **subclasse**, cada uma delas contendo os seus **próprios atributos** e mais os da **superclasse**.
  - **Chave Primária** será a chave primária a **superclasse**.

IIª Etapa – Especialização e Generalização

- MER



- Modelo Relacional (criação de 2 tabelas)

Veiculo_Carro
idVeiculo_Carro: CHAR(20)
Placa_Carro: CHAR(7)
Preco_Carro: DECIMAL(10,2)
Veloc_Max_Veic: INTEGER(3)
Num_Passag_Veic: INTEGER(2)

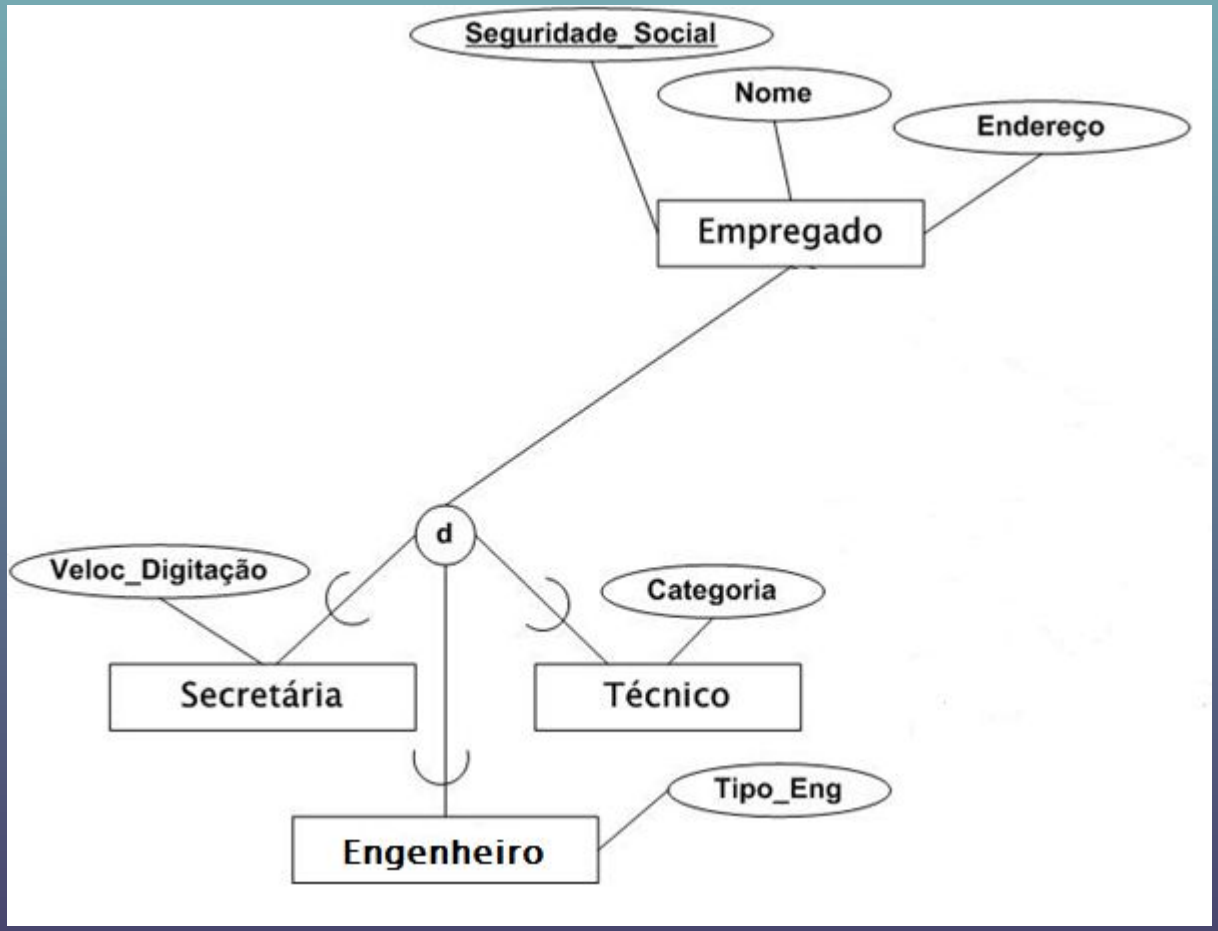
Veiculo_Caminhao
idVeiculo_Caminhao: CHAR(20)
Placa_Caminhao: CHAR(7)
Preco_Caminhao: DECIMAL(10,2)
Num_Eixos_Caminhao: INTEGER(2)
Tonelagem_Caminhao: DECIMAL(6,2)

IIª Etapa – Especialização e Generalização

- **3ª Opção - Superclasse e Subclasses em tabelas distintas**
  - Cada **subclasse** e a **superclasse** serão **tabelas distintas**, cada uma contendo os seus **próprios atributos**.
  - A **Chave Primária** (superclasse e subclasses) será a **chave primária** da **superclasse**. Ou seja, no caso das **subclasses**, a chave primária vai ser a **chave estrangeira** vindo da superclasse.

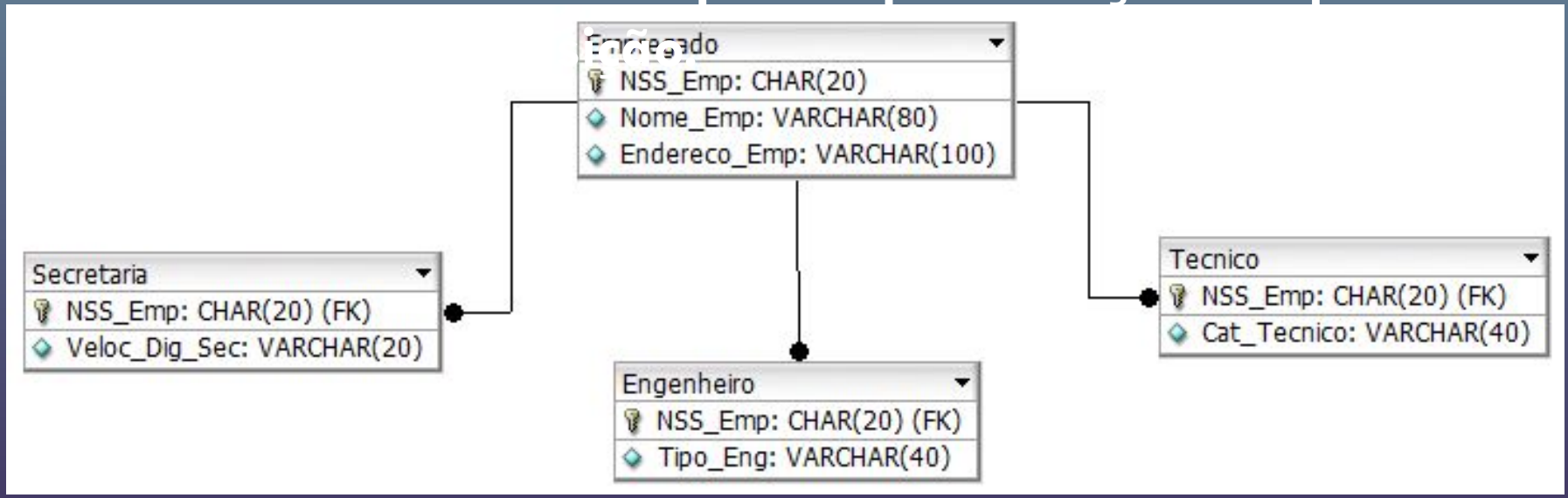
IIª Etapa – Especialização e Generalização

- MER



IIª Etapa – Especialização e Generalização

- Modelo Relacional
  - **Criação de 4 tabelas**
    - **1 tabela** para a **superclasse** (Empregado);
    - **3 tabelas**, uma para cada **subclasse** (Secretária, Técnico e Engenheiro).
  - **Pode ser utilizada para especializações disjunta e**



Atividade 07

- Construção do MER para Gerência de um Museu, aplicação das regras de mapeamento do MER para o Modelo Relacional e construção do MR.
  - Construção do MER no ***BrModelo e***
  - Construção do MR no ***BrModelo ou DrawDB online***.